آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۹ — تلانسفال

نیمکره‌های مغزی، سه سطح و سه قطب، هفت لوب و نقشه نواحی قشر

جلسه ۹ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۹) — بهمن ۱۴۰۲
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۹ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۹) — بهمن ۱۴۰۲ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۲۶ تصویر از جزوه درس · ۵ تصویر از اسنل · ۱ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۹ فصل ۹ — جلسه ۹: نیمکره‌های مغزی، سه سطح و سه قطب، هفت لوب و نقشه نواحی قشر ۵
01 تلانسفال چیست: دو نیمکره، سه دسته رشته رابط و یک بطن ۶
02 ساختار درونی نیمکره: خاکستری، سفید، بطن و عروق ۱۰
03 سه سطح، سه مرز و سه قطب نیمکره ۱۴
04 درجه‌بندی شیارها و جاویوس‌ها ۱۸
05 هفت لوب مغز و لوب پنهان در عمق ۲۲
06 شیارهای اصلی و لوب پیشانی: سه شیار، چهار جاویوس ۲۷
07 نواحی عملکردی لوب پیشانی و ناحیه حرکتی گفتار ۳۱
08 ضایعه لوب پیشانی و هومونکولوس حرکتی ۳۵
09 لوب آهیانه‌ای: دو لوبول، سه جاویوس و نواحی حسی ۳۹
10 ضایعه قشر حسی: آستریوگنوزی تا بی‌توجهی نیمه بدن ۴۳
11 لوب اکسیپیتال: شیارها، جاویوس‌ها و ناحیه بینایی ۴۶
12 لوب تمپورال و نواحی زبان ۵۲
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۷
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۹

فصل ۹ · جلسه ۹

تلانسفال
از شیار تا ناحیه روی قشر

جزوه درس · اسنل فصل ۱۳ · گری فصل ۸

• ۱۲ مبحث · ۳۲ قاب تصویر (۵ اسنل · ۱۰ گری · ۲۶ جزوه)
• ۱۲ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
• متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۹ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

تلانسفال: سطوح، شیارها، لوب‌ها و نواحی عملکردی قشر

دامنه صفحه‌های جزوه

بخش ۱: صفحه‌های ۱۳–۱۷ · بخش ۲: صفحه‌های ۱–۱۳ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۲ مبحث

تعداد تصویر

۳۲ قاب تصویر: ۲۶ از جزوه، ۵ از اسنل، ۱ از گری.

خروجی این جلسه

اجزای تلانسفال و ساختار درونی نیمکره، سه سطح و سه مرز و سه قطب، درجه‌بندی شیارها، هفت لوب، شیارها و جاویوس‌های چهار لوب، نواحی عملکردی حرکتی و حسی و بینایی و شنوایی، و نشانه‌های ضایعه هر ناحیه.

منابع: جزوه درس (جلسه ۹) — بهمن ۱۴۰۲ · اسنل فصل ۱۳ · گری فصل ۸ (شکل ۸.۳۶)

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	تلانسفال چیست: دو نیمکره، سه دسته رشته رابط و یک بطن	۱۳	تلانسفال از چه ساخته شده و مغز چه نسبتی با آن دارد
02	ساختار درونی نیمکره: خاکستری، سفید، بطن و عروق	۱۴	چرا در مغز خاکستری هم بیرون است و هم درون
03	سه سطح، سه مرز و سه قطب نیمکره	۱۵	هر سطح نیمکره با چه چیزی محدود می‌شود و قطب‌ها کجا هستند
04	درجه‌بندی شیارها و جاویوس‌ها	۱۶	سه درجه شیار؛ از مرز لوب تا مرز یک جاویوس کوچک
05	هفت لوب مغز و لوب پنهان در عمق	۱۷	چرا جزیره و جاویوس سینگولیت هم لوب حساب می‌شوند
06	شیارهای اصلی و لوب پیشانی: سه شیار، چهار جاویوس	بخش ۲: ۱–۲	شیار مرکزی و لترال چه مرزهایی می‌سازند و جاویوس‌های پیشانی کدام‌اند
07	نواحی عملکردی لوب پیشانی و ناحیه حرکتی گفتار	بخش ۲: ۳–۴	شش ناحیه پیشانی، از ناحیه ۴ تا ۴۵ برودمن
08	ضایعه لوب پیشانی و هومونکولوس حرکتی	بخش ۲: ۵–۶	از فلج مقابل تا آفازی بروکا؛ و اینکه چرا دست بزرگ‌تر از پاست
09	لوب آهیانه‌ای: دو لوبول، سه جاویوس و نواحی حسی	بخش ۲: ۷–۸	شیار مرکزی از پشت، شیار اینتراپاریتال و ناحیه حسی اولیه
10	ضایعه قشر حسی: آستریوگنوزی تا بی‌توجهی نیمه بدن	بخش ۲: ۹	چهار نشانه که هرکدام یک ناحیه را لو می‌دهد
11	لوب اکسیپیتال: شیارها، جاویوس‌ها و ناحیه بینایی	بخش ۲: ۱۰–۱۱	کوینئوس و لینگوال؛ و اسکوتوم مرکزی که در میدان بینایی دیده می‌شود
12	لوب تمپورال و نواحی زبان	بخش ۲: ۱۲–۱۳	شنوایی اولیه و ثانویه، ورنیکه و مدارهای خواندن و نوشتن

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

تلانسفال چیست: دو نیمکره، سه دسته رشته رابط و یک بطن

مبحث ۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

بزرگ‌ترین بخش مغز

چرا این مبحث مهم است

هر چیزی که از این جلسه می‌خوانی روی همین ساختار سوار می‌شود: سطح، شیار، لوب و ناحیه. اگر تعریف تلانسفال روشن باشد، بقیه فصل فقط جزئیات همان نقشه است.

اهداف یادگیری

- سه جزء سازنده تلانسفال را نام ببرید.
- شکل کلی مغز و دو شیاری که آن را تقسیم می‌کند بگویید.
- سه دسته رشته رابط میان دو نیمکره را فهرست کنید.
- تفاوت شیار طولی میانی و دورسینه مخچه را توضیح دهید.
- بگویید چرا نیمکره‌ها کاملا از هم جدا نیستند.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۸ (دیانسفال).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۵–۵۴۶.

اصطلاحات کلیدی

تلانسفال · نیمکره مغزی · کمیسور · فورنیکس · شکاف طولی میانی

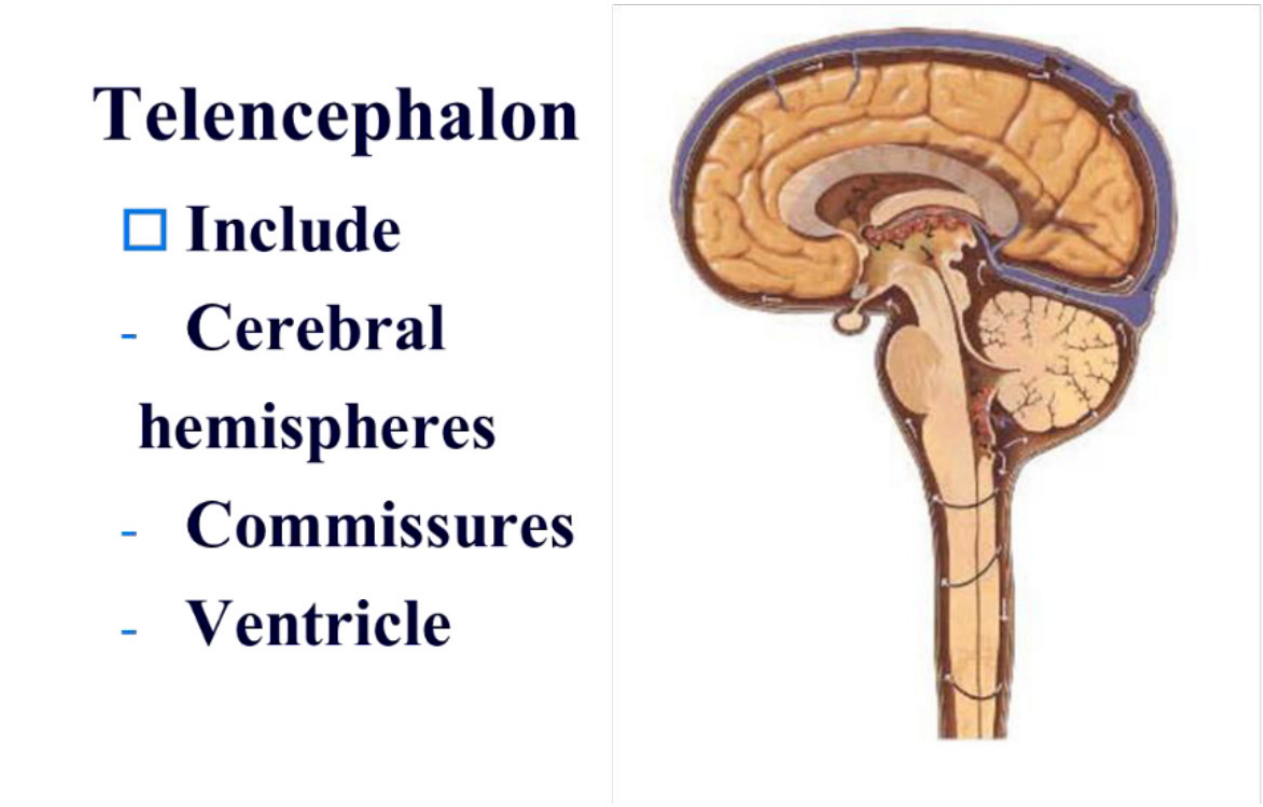
منابع: جزوه درس، ص ۱۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۵

تلانسفال سه چیز را در بر می‌گیرد: نیمکره‌های مغزی، کمیسورها (رابط‌ها) و بطن. نیمکره‌ها در سطح داخلی قرار گرفته‌اند و کمیسورها باعث ارتباط بین دو نیمکره می‌شوند؛ بطن هم فضایی است که در داخل، میان دو نیمکره دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

جای تلانسفال در برش میانی مغز

جزوه درس، ص ۱۳ · برش ساژیتال: بخش رنگی، همان تلانسفال است



Telencephalon in a midsagittal section, with the diencephalon, midbrain, pons, medulla, and cerebellum marked as its neighbours.

در این تصویر، ساختاری که به رنگ قهوه‌ای نشان داده شده همان تلانسفال است؛ پس با یک نگاه می‌فهمی که این بخش، تقریبا همه آن چیزی است که از بیرون «مغز» می‌نامیم. بقیه بخش‌ها زیر و پشت آن قرار گرفته‌اند: دیانسفال در مرکز، ساقه مغز در پایین و مخچه در حفره خلفی.

- تلانسفال · Telencephalon
- دیانسفال · Diencephalon
- مغز میانی · Midbrain
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata
- مخچه · Cerebellum

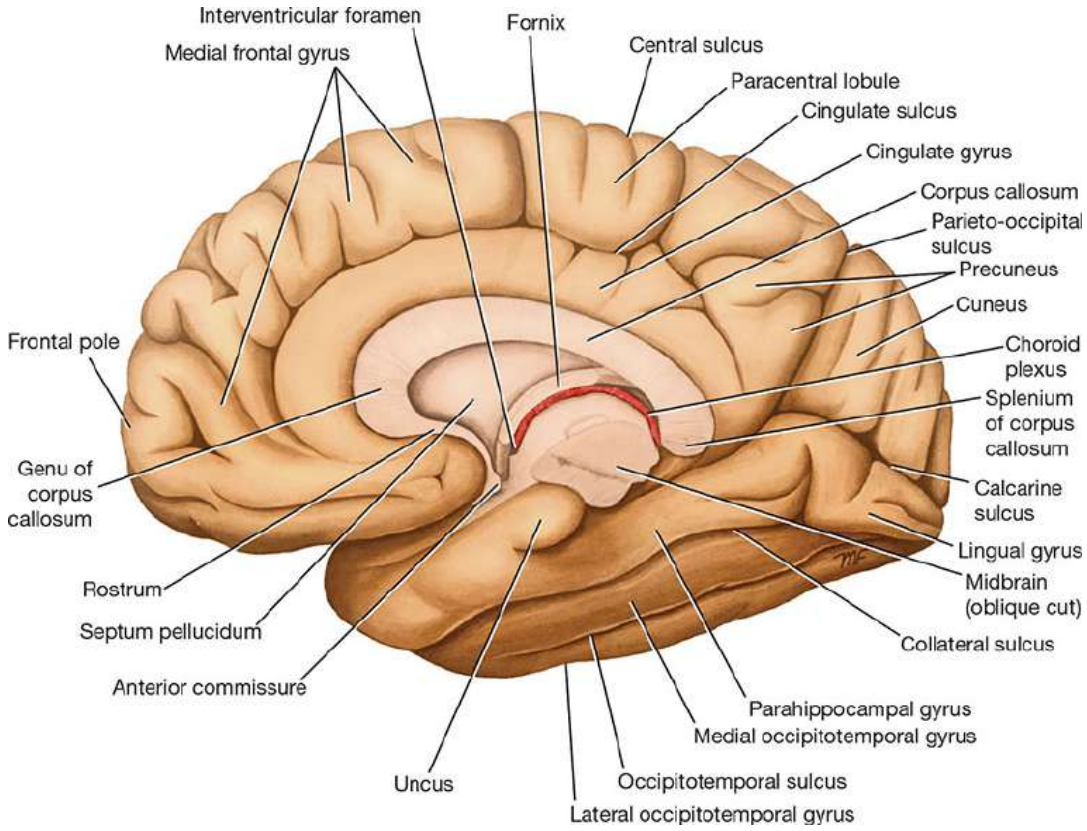
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

مغز (cerebrum) بزرگ‌ترین بخش مغز است و شکل بیضی دارد. دو نیمکره آن کنار هم قرار می‌گیرند و روی هم یک بیضی کامل می‌سازند، اما کاملا از هم جدا نیستند؛ شکاف طولی میانی آن‌ها را از هم جدا می‌کند و همین شکاف، دو شریان مغزی قدامی را در خود جای می‌دهد. مغز از مخچه هم به‌وسیله دورسینه مخچه‌ای جدا می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

سطح داخلی نیمکره راست، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۸، ص ۵۴۷ · نمای داخلی نیمکره: جسم پینه‌ای در مرکز و جاویوس سینگولیت بالای آن



Medial view of the right cerebral hemisphere: corpus callosum, cingulate gyrus, medial frontal gyrus, cuneus, and the medial occipitotemporal gyri.

این نما، بهترین جای دیدن رشته‌های رابط است. جسم پینه‌ای مانند یک پل روشن، دو نیمکره را به هم می‌دوزد و در زیر خودش، فضای بطن جانبی را نگه می‌دارد. اگر جسم پینه‌ای را در ذهن داشته باشی، جای بیشتر جاویوس‌های سطح داخلی هم روشن می‌شود.

- جسم پینه‌ای · Corpus callosum
- جاویوس سینگولیت · Cingulate gyrus
- جاویوس فرونتال میانی · Medial frontal gyrus
- کوینئوس · Cuneus
- جاویوس پس‌سری · Occipital gyrus
- اورنکوس · Uncus
- فورنیکس · Fornix

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۸، ص ۵۴۷

- دو نیمکره مغزی: دو نیمه بیضی که روی هم یک مغز می‌سازند.
- کمیسورها: رشته‌هایی که دو نیمکره را به هم وصل می‌کنند.
- بطن: حفره درون نیمکره که با مایع پر شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

رشته رابط	جای آن	نقش کوتاه
جسم پینه‌ای	سقف بطن‌های جانبی، در خط وسط	بزرگ‌ترین راه ارتباط دو نیمکره
کمیسور قدامی	انتهای قدامی بطن سوم	ارتباط بخش‌های بویایی و تمپورال
کمیسور خلفی	پشت بطن سوم	ارتباط ساختارهای پشتی دیانسفال
فورنیکس	زیر جسم پینه‌ای	ارتباط هیپوکامپ با هیپوتالاموس

جدول ۱-۱ — چهار رشته‌ای که نیمکره‌ها را به هم می‌دوزد
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

سه جزء، یک ساختار

تلانسفال = نیمکره + کمیسور + بطن. اگر کسی از تو پرسید «بطن جانبی جزء چه بخشی از مغز است؟» پاسخ روشن است: بخشی از تلانسفال، چون درون همین نیمکره‌ها ساخته شده است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۵–۵۴۷ (شکل ۱۳-۸)

- [ ] سه جزء تلانسفال نام برده شد.
- [ ] شکل و اندازه مغز توصیف شد.
- [ ] شکاف طولی میانی و دورسینه مخچه از هم جدا شدند.
- [ ] رشته‌های رابط جدول شدند.
- [ ] قاب‌ها با متن تطبیق داده شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، نسبت میان «مغز» و «تلانسفال» با عدد یا درصد بیان نشده و همان توصیف کیفی آمده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: درون نیمکره، ماده خاکستری کجا قرار دارد و ماده سفید کجا؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ساختار درونی نیمکره: خاکستری، سفید، بطن و عروق

مبحث ۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

خاکستری در دو جا

چرا این مبحث مهم است

برخلاف نخاع، در مغز ماده خاکستری هم در سطح و هم در عمق وجود دارد. همین دو جایگاه، مبنای تفکیک قشر از هسته‌های قاعده‌ای است.

اهداف یادگیری

- اجزای ماده خاکستری نیمکره را نام ببرید.
- چهار جزء درون نیمکره را فهرست کنید.
- سه سطح نیمکره را با همسایه هرکدام توضیح دهید.
- جای بطن جانبی را در برش افقی پیدا کنید.
- تفاوت قشر و هسته قاعده‌ای را در یک جمله بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۸.

اصطلاحات کلیدی

قشر · هسته‌های قاعده‌ای · ماده سفید · بطن جانبی · سطح فوقانی‌طرفی

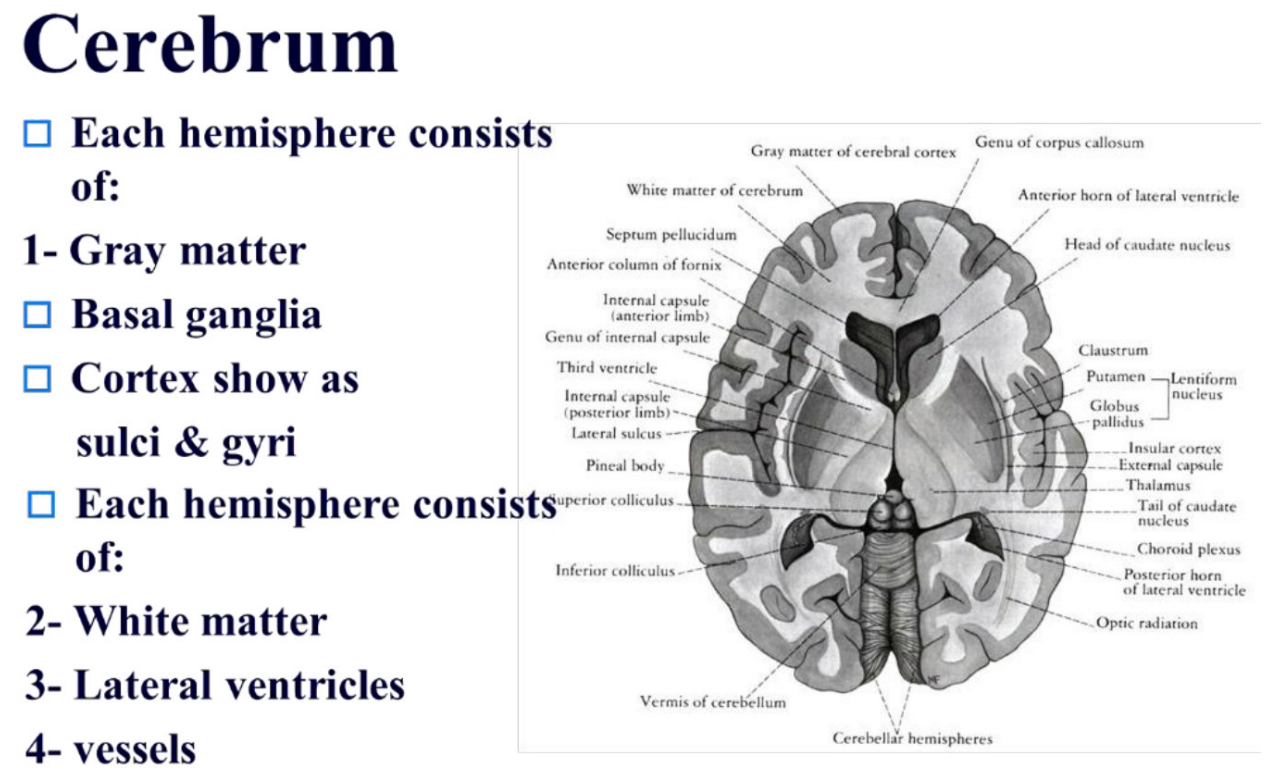
منابع: جزوه درس، ص ۱۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۸

دستگاه عصبی را می‌توان به دو بخش خاکستری و سفید تقسیم کرد. در نیمکره مغز، ماده خاکستری هم در بیرون (قشر) و هم در عمق (هسته‌های قاعده‌ای) دیده می‌شود؛ قشر روی سطح، خودش را به شکل شیار و جاویوس نشان می‌دهد. ماده سفید در زیر قشر قرار دارد و بطن جانبی و عروق هم درون نیمکره جای گرفته‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

برش افقی مغز: چهار جزء درون نیمکره

جزوه درس، ص ۱۴ · برش افقی از بالا: قشر، هسته‌های قاعده‌ای، سفید و بطن



Horizontal section of the brain: grey matter of the cortex, basal ganglia, white matter, the lateral ventricle, and the internal capsule.

در این برش، قشر مانند یک نوار روشن دور تا دور دیده می‌شود و در مرکز، هسته‌های قاعده‌ای به شکل توده‌های تیره‌تر قرار گرفته‌اند. میان این دو، ماده سفید پهن شده و بطن جانبی به شکل شکاف باریکی در کنار آن نشسته است. همین چیدمان، تفاوت مغز با نخاع را روشن می‌کند.

- ماده خاکستری قشر · Grey matter of cerebral cortex
- هسته‌های قاعده‌ای · Basal ganglia
- ماده سفید · White matter of cerebrum
- بطن جانبی · Lateral ventricle
- کپسول داخلی · Internal capsule
- تالاموس · Thalamus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

- ماده خاکستری: قشر و هسته‌های قاعده‌ای؛ قشر روی سطح به شکل شیار و جاویوس دیده می‌شود.
- ماده سفید: زیر قشر، راه‌های ارتباطی نیمکره.
- بطن‌های جانبی: حفره‌های درون هر نیمکره.
- عروق: شبکه خونی که درون نیمکره و روی سطح آن دیده می‌شود.

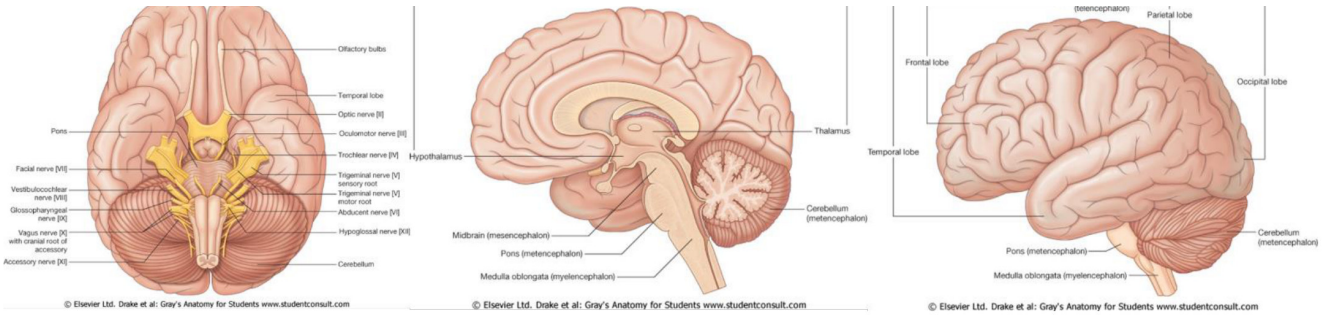
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

سطح نیمکره	با چه چیزی مجاور است
فوقانی‌طرفی	مجاور استخوان‌های جمجمه
داخلی	رو به نیمکره مقابل؛ با فالکس مغزی از آن جدا می‌شود
تحتانی	رو به کف جمجمه و ساختارهای زیرین مغز

جدول ۲-۱ — سه سطح نیمکره و همسایه هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

سه سطح نیمکره در سه نما

جزوه درس، ص ۱۴ · سه تصویر کنار هم: تحتانی، داخلی و جانبی



The three surfaces of the hemisphere: the inferior surface with the cranial nerves, the medial surface, and the lateral surface.

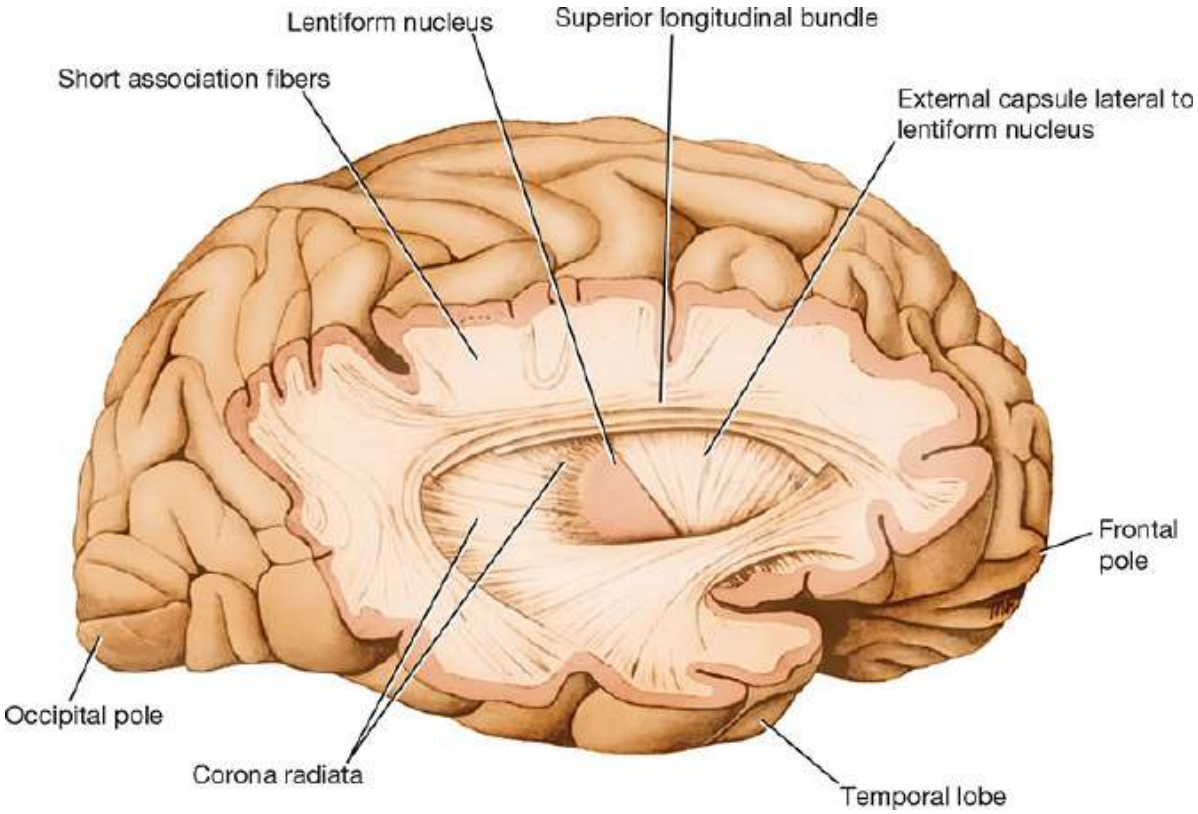
این سه تصویر با هم، همان سه سطحی هستند که در جدول آمدند. در نمای تحتانی، اعصاب جمجمه‌ای از کف مغز بیرون می‌آیند و همین نما را شلوغ‌ترین سطح می‌کند. نمای داخلی، جای رشته‌های رابط است و نمای جانبی، پهن‌ترین سطح و جای بیشتر شیارهایی است که در ادامه می‌خوانیم.

- سطح تحتانی · Inferior surface
- سطح داخلی · Medial surface
- سطح فوقانی‌طرفی · Superolateral surface

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

ماده سفید و الیاف ارتباطی نیمکره

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۸، ص ۵۹۵ · نمای جانبی پس از برداشتن قشر: دسته‌های الیاف سفید



Lateral view of the right cerebral hemisphere dissected to show the principal association fibers: short association fibers, superior longitudinal bundle, and the external capsule.

اگر قشر را کنار بزنیم، ماده سفید به شکل دسته‌های منظم دیده می‌شود. دسته‌های کوتاه، جاویوس‌های همسایه را به هم وصل می‌کنند و دسته طولی فوقانی، فاصله‌های دورتر را می‌پیماید. این تصویر به یاد می‌آورد که ماده سفید فقط «پرکننده» نیست؛ خودش مسیر است.

- الیاف ارتباطی کوتاه · Short association fibers
- دسته طولی فوقانی · Superior longitudinal bundle
- کپسول خارجی · External capsule
- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- تاج تابشی · Corona radiata
- قطب پس‌سری · Occipital pole

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۸، ص ۵۹۵

تفاوت با نخاع

در نخاع، خاکستری درون و سفید بیرون است؛ در نیمکره مغز، قشر خاکستری بیرون و سفید درون قرار دارد، ولی هسته‌های خاکستری هم در عمق مانده‌اند. اگر این تفاوت را با هم قاطی کنی، مبحث هسته‌های قاعده‌ای در جلسه ۱۰ سخت می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۸ و ۵۹۵ (شکل ۱۳-۱۸)

- ☐ اجزای خاکستری نام برده شدند.
- ☐ چهار جزء درون نیمکره فهرست شد.
- ☐ سه سطح و همسایه هرکدام جدول شد.
- ☐ جای بطن جانبی مشخص شد.
- ☐ تفاوت با نخاع در یک جمله نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، ضخامت قشر و نسبت حجم خاکستری به سفید عددگذاری نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: نیمکره سه مرز دارد؛ هر مرز کدام دو سطح را از هم جدا می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه سطح، سه مرز و سه قطب نیمکره

مبحث ۳ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳

سه مرز، سه قطب

چرا این مبحث مهم است

بدون مرزها نمی‌توان روی سطح مغز جهت را تشخیص داد. هر مرز، دو سطح را از هم جدا می‌کند و هر قطب، یک سر نیمکره است که در تصویربرداری به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- سه مرز نیمکره و جای هرکدام را بگویید.
- سه قطب نیمکره را نام ببرید.
- بگویید برای دیدن مرز تحتانی‌داخلی چه باید کرد.
- نسبت قطب‌ها با لوب‌ها را توضیح دهید.
- نماهای سه‌گانه را با مرزها تطبیق دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۵.

اصطلاحات کلیدی

مرز فوقانی‌داخلی · مرز طرفی · مرز تحتانی‌داخلی · قطب فرونتال · قطب پس‌سری · قطب تمپورال

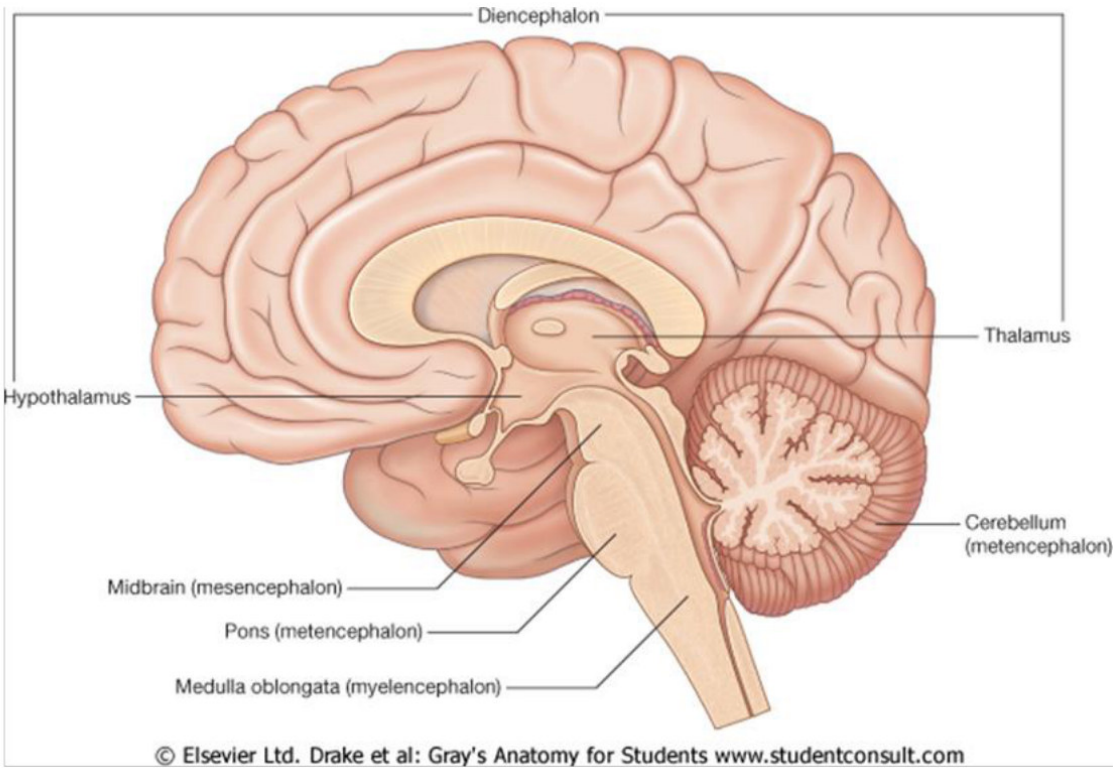
منابع: جزوه درس، ص ۱۵ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۵

نیمکره سه مرز دارد. مرز فوقانی‌داخلی در بالا قرار دارد و سطح فوقانی‌طرفی را از سطح داخلی جدا می‌کند. مرز طرفی در پایین قرار دارد و سطح فوقانی‌طرفی را از سطح تحتانی جدا می‌کند. مرز تحتانی‌داخلی را فقط وقتی می‌بینیم که ساقه مغز را کنار بزنیم؛ این مرز، سطح تحتانی را از سطح داخلی جدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

مرزهای نیمکره روی برش میانی

جزوه درس، ص ۱۵ · برش میانی: مرزها با شماره مشخص شده‌اند



Superomedial, lateral, and inferomedial borders of the hemisphere shown on a midsagittal view.

در این نما، مرزها با شماره آمده‌اند تا جای هرکدام در یک تصویر روشن شود. مرز فوقانی‌داخلی، همان لبه بالایی است که در نماهای جانبی هم دیده می‌شود. مرز تحتانی‌داخلی اما پنهان است و برای دیدنش باید ساقه مغز را برداشت؛ به همین دلیل در بیشتر تصاویر از آن صرف‌نظر می‌شود.

- مرز فوقانی‌داخلی · Superomedial border
- مرز طرفی · Lateral border
- مرز تحتانی‌داخلی · Inferomedial border
- تالاموس · Thalamus
- مخچه · Cerebellum

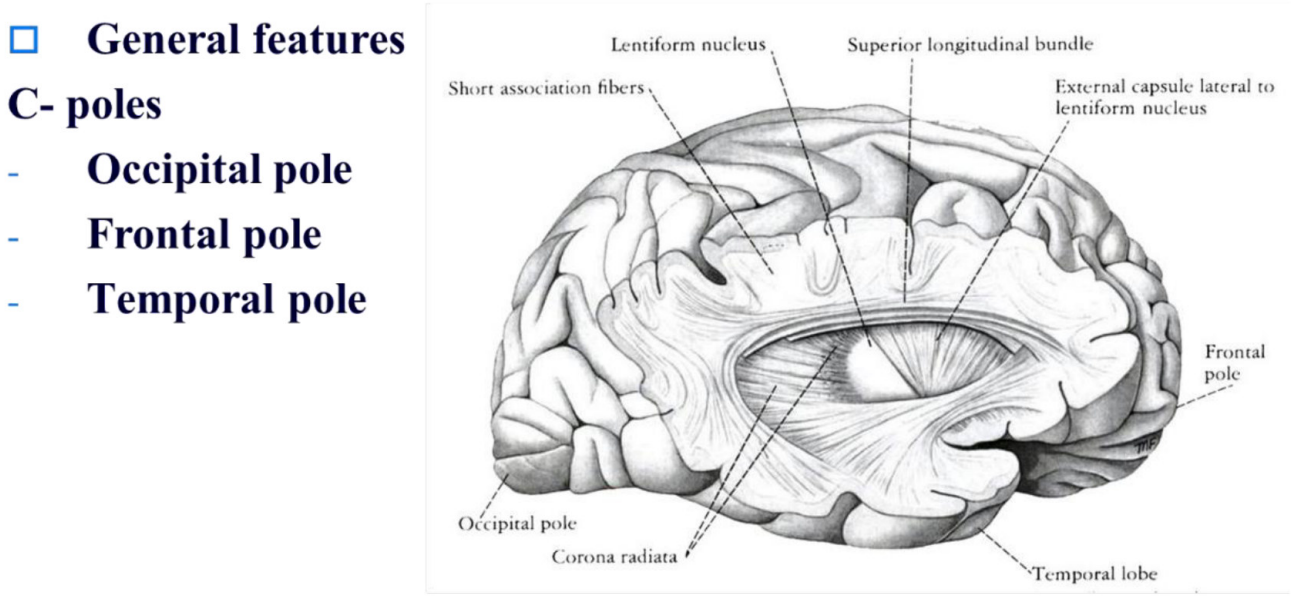
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

برای هر نیمکره سه قطب می‌توان در نظر گرفت: قطب قدامی که قطب فرونتال نام دارد، قطب خلفی که قطب پس‌سری است، و یک قطب دیگر که زیر لوب تمپورال قرار گرفته و قطب تمپورال نامیده می‌شود. این سه قطب، سرهای نیمکره‌اند و در تصویربرداری برای جهت‌یابی به کار می‌روند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

سه قطب نیمکره در نمای برش‌خورده

جزوه درس، ص ۱۵ · نمای جانبی برش‌خورده: سه قطب با برچسب



The three poles of the hemisphere: frontal pole, occipital pole, and temporal pole, seen after removing part of the cortex.

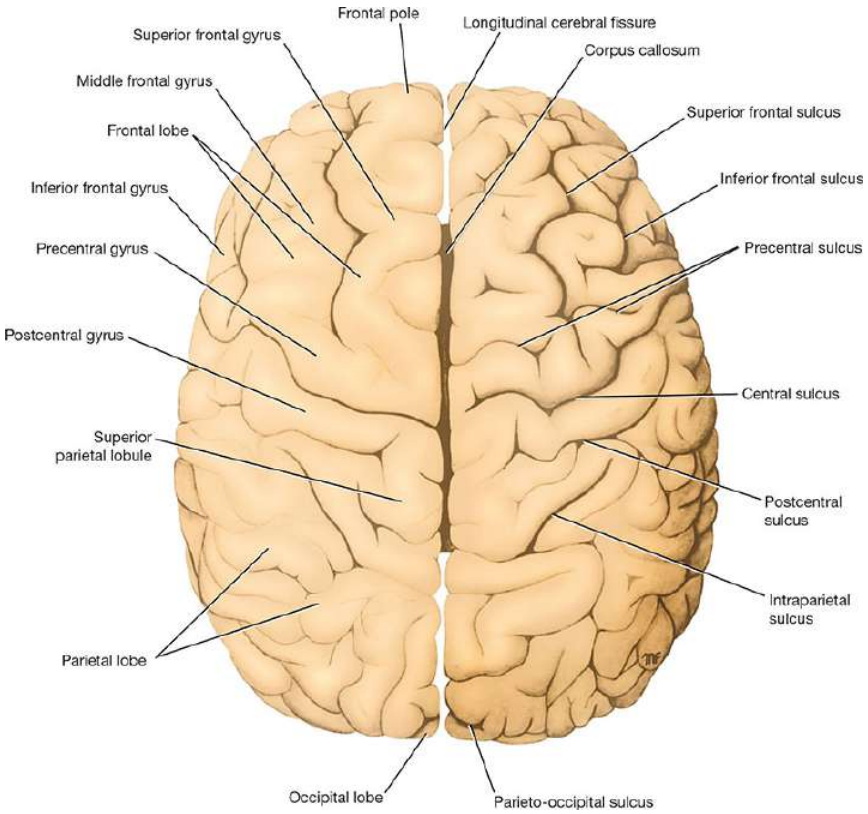
این تصویر سه قطب را در یک نگاه جمع کرده است. قطب فرونتال در جلو و قطب پس‌سری در عقب، دو سر محور طولی نیمکره‌اند؛ قطب تمپورال اما به سمت پایین و جلو آمده و محور دیگری می‌سازد. همین سه سر، در ام‌آرآی برای نام‌گذاری برش‌ها به کار می‌آیند.

- قطب پس‌سری · Occipital pole
- قطب فرونتال · Frontal pole
- قطب تمپورال · Temporal pole
- هسته عدسی · Lentiform nucleus
- تاج تابشی · Corona radiata

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۵

نمای فوقانی نیمکره‌ها و مرز مشترک

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۶، ص ۵۴۵ · نمای فوقانی: دو نیمکره و شکاف طولی میانی



Superior view of the cerebral hemispheres: the median longitudinal fissure and the gyri of the superolateral surface on both sides.

از بالا، مرز فوقانی‌داخلی به شکل یک خط مستقیم در میان دو نیمکره دیده می‌شود. دو طرف این خط، سطح فوقانی‌طرفی است که پر از شیار و جاویوس است. اگر جهت قطب فرونتال و پس‌سری را در این نما تشخیص بدهی، جهت‌یابی روی هر سطح دیگری هم آسان می‌شود.

- جاویوس فرونتال فوقانی · Superior frontal gyrus
- جاویوس فرونتال میانی · Middle frontal gyrus
- شیار مرکزی · Central sulcus
- جاویوس پست‌سنترال · Postcentral gyrus
- لوبول آهیانه‌ای فوقانی · Superior parietal lobule
- شیار طولی میانی · Longitudinal cerebral fissure

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۶، ص ۵۴۵

ویژگی	اجزا
مرزها	فوقانی‌داخلی، طرفی، تحتانی‌داخلی
سطوح	فوقانی‌طرفی، داخلی، تحتانی
قطب‌ها	فرونتال، پس‌سری، تمپورال

جدول ۳-۱ — جمع‌بندی مرزها، سطوح و قطب‌های نیمکره
منبع: جزوه درس، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۵ (شکل ۱۳-۶)

- ☐ سه مرز و جای هرکدام نوشته شد.
- ☐ سه قطب نام برده شد.
- ☐ شرط دیدن مرز تحتانی‌داخلی ثبت شد.
- ☐ جدول جمع‌بندی کامل شد.
- ☐ قاب‌ها با متن تطبیق داده شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای محل دقیق مرز طرفی عدد یا نشانه استخوانی داده نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: سه درجه شیار چه تفاوتی با هم دارند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

درجه‌بندی شیارها و جاویوس‌ها

مبحث ۴ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۳

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

هر شیار، یک اندازه

چرا این مبحث مهم است

شیارها هم‌رده نیستند: یکی مرز لوب است، دیگری لوب را به جاویوس می‌شکند و سومی یک جاویوس را تکه‌تکه می‌کند. تا این درجه‌بندی روشن نشود، فهرست شیارها فقط یک لیست حفظی است.

اهداف یادگیری

- سه درجه شیار را با مثال توضیح دهید.
- شیار مرکزی را با مسیر و دو لوبی که جدا می‌کند توصیف کنید.
- شیار لترال و سه شاخه آن را نام ببرید.
- شیار سینگولیت و کالوزال را از هم جدا کنید.
- شیار پاریتو-اکسیپیتال را روی سطح داخلی پیدا کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶–۵۴۷.

اصطلاحات کلیدی

شیار درجه یک · شیار مرکزی · شیار لترال · شیار سینگولیت · شیار پاریتو-اکسیپیتال

منابع: جزوه درس، ص ۱۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶

شیارها سه درجه دارند. شیار درجه یک، مرز دو لوب است. شیار درجه دو، یک لوب را به واحدهای کوچک‌تر به نام جاویوس تقسیم می‌کند. شیار درجه سه هم جاویوس‌ها را به بخش‌های کوچک‌تر می‌شکند؛ به همین دلیل هم شیارهای درجه سه بسیارند و فقط شیارهای درجه یک و دو را با نام می‌شناسیم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

درجه‌بندی شیارها روی سطح جانبی

جزوه درس، ص ۱۶ · نمای جانبی: شیارهای درجه یک و دو

- General features

D- Sulci

- Central
- Lateral

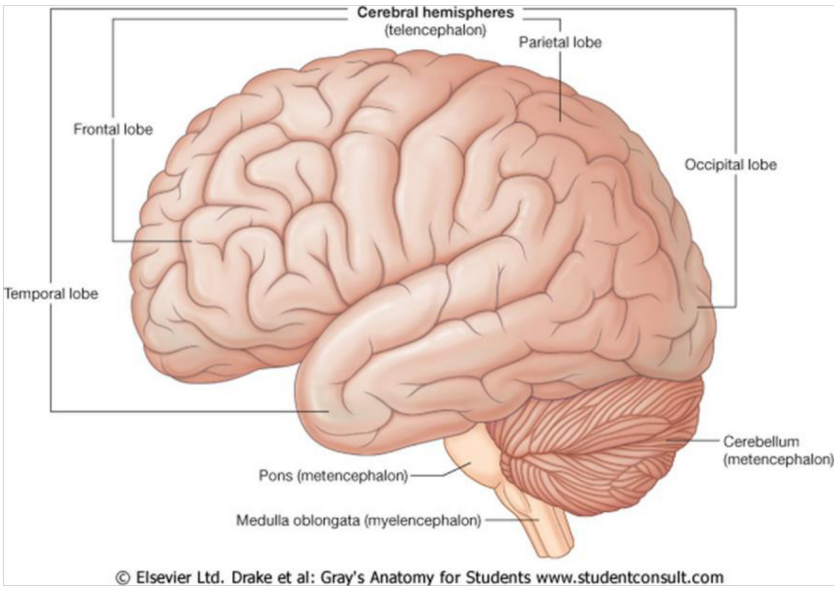
Stem

Anterior

Ascending

Posterior

- pareito-occipital
- calcarine



Lateral surface of the hemisphere: central, lateral, parieto-occipital, and calcarine sulci marked as the major sulci.

در این نما فقط همان شیارهایی کشیده شده‌اند که نام دارند. شیار مرکزی از لبه بالا شروع می‌شود و به سمت پایین و جلو می‌رود؛ شیار لترال از سطح تحتانی می‌آید و به سمت عقب و بالا کشیده می‌شود. همین دو، بیشترین کار را در مرزبندی لوب‌ها انجام می‌دهند.

- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار لترال · Lateral sulcus
- شیار پاریتو-اکسیپیتال · Parieto-occipital sulcus
- شیار کالکارین · Calcarine sulcus
- لوب فرونتال · Frontal lobe
- لوب تمپورال · Temporal lobe

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۶

شیار مرکزی از مرز فوقانی شروع می‌شود و به سمت پایین و جلو می‌آید و لوب فرونتال را از پریتال جدا می‌کند. شیار لترال از سطح تحتانی شروع می‌شود و به سمت سطح طرفی کشیده می‌شود؛ در اینجا سه شاخه دارد: شاخه قدامی، شاخه صعودی و شاخه خلفی. شاخه خلفی، ادامه همان شیار روی سطح طرفی است.

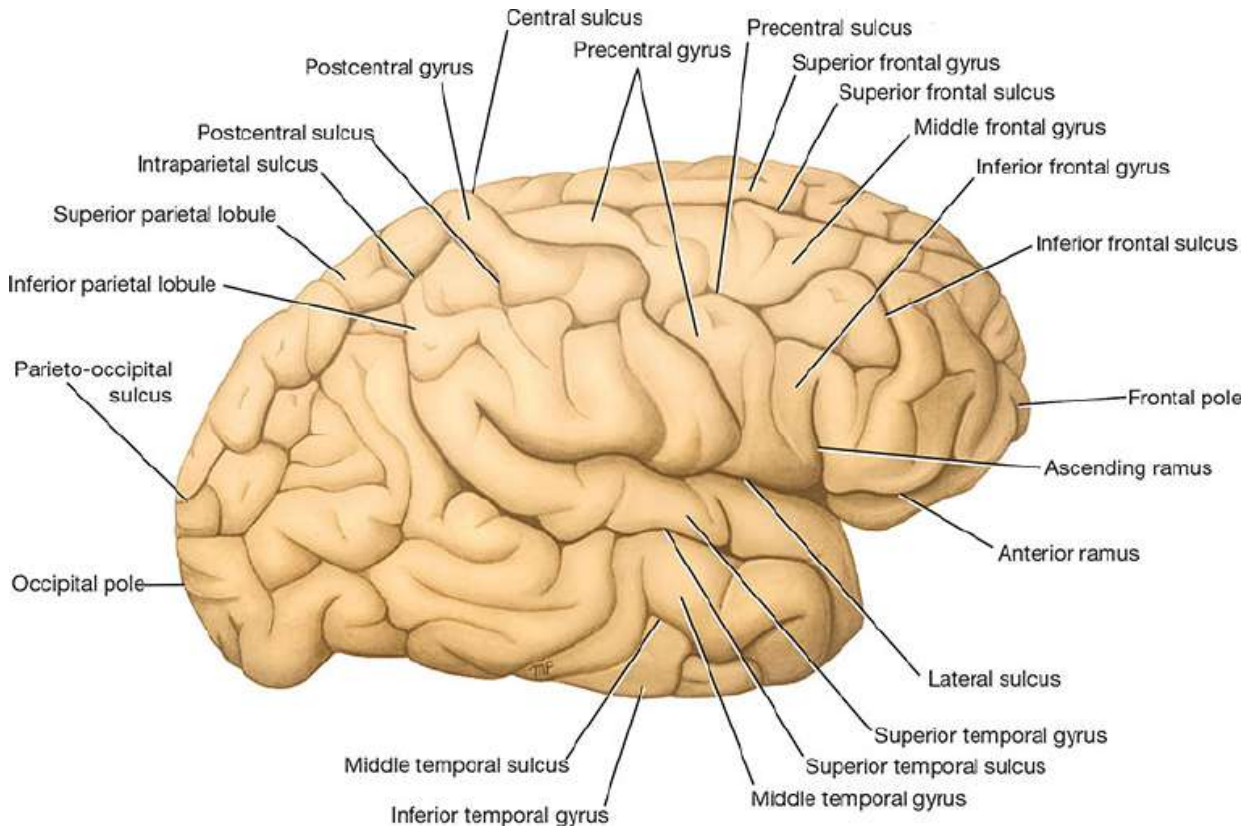
منبع: جزوه درس، ص ۱۶

- شیار سینگولیت: روی سطح داخلی، جاویوس سینگولیت را از لوب فرونتال و پریتال جدا می‌کند.
- شیار کالوزال: زیر جسم پینه‌ای، جاویوس سینگولیت را از جسم پینه‌ای جدا می‌کند.
- شیار پاریتو-اکسیپیتال: روی سطح داخلی، حدود پنج سانتی‌متر جلوتر از قطب پس‌سری، به سمت پایین و جلو می‌رود و لوب پس‌سری را از پریتال جدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

شیارهای اصلی روی سطح جانبی، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۷، ص ۵۴۶ · نمای جانبی نیمکره راست با همه شیارهای نام‌دار



Lateral view of the right cerebral hemisphere with the central, precentral, postcentral, lateral, and parieto-occipital sulci labelled.

این شکل، همان نقشه را با جزئیات بیشتر نشان می‌دهد. کنار شیار مرکزی، دو شیار موازی هم دیده می‌شود: پیش‌سنترال در جلو و پست‌سنترال در عقب. وجود همین دو شیار موازی است که جاویوس‌های حرکتی و حسی را می‌سازد و در مبحث‌های بعدی به کار می‌آید.

- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار پیش‌سنترال · Precentral sulcus
- شیار پست‌سنترال · Postcentral sulcus
- شیار لترال · Lateral sulcus
- شیار پاریتو-اکسیپیتال · Parieto-occipital sulcus
- قطب فرونتال · Frontal pole
- قطب پس‌سری · Occipital pole

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۷، ص ۵۴۶

درجه	کار	نمونه
یک	مرز دو لوب	مرکزی، لترال، پاریتو-اکسیپیتال، کالکارین
دو	تقسیم لوب به جاویوس	پیش‌سنترال، فوقانی فرونتال، سینگولیت، کالوزال
سه	تقسیم جاویوس به بخش‌های کوچک	بی‌شمار و بی‌نام

جدول ۴-۱ — سه درجه شیار و نمونه هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۶

دو شیار که با هم اشتباه می‌شوند

شیار سینگولیت بالای جسم پینه‌ای است و شیار کالوزال درست زیر آن، چسبیده به جسم پینه‌ای. جاویوس سینگولیت میان همین دو شیار جا گرفته است؛ اگر جای این دو را عوض کنی، جای جاویوس هم عوض می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶–۵۴۷ (شکل ۱۳-۷)

- ☐ سه درجه شیار با مثال نوشته شد.
- ☐ مسیر شیار مرکزی توصیف شد.
- ☐ سه شاخه شیار لترال نام برده شد.
- ☐ سینگولیت و کالوزال از هم جدا شدند.
- ☐ شیار پاریتو-اکسیپیتال روی سطح داخلی پیدا شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، فاصله شیار پاریتو-اکسیپیتال تا قطب پس‌سری فقط تقریبی و در حد «حدود پنج سانتی‌متر» آمده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: چرا برای مغز هفت لوب می‌شمارند در حالی که فقط چهار لوب روی سطح دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

هفت لوب مغز و لوب پنهان در عمق

مبحث ۵ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۴

شناسنامه آموزشی — مبحث ۵

چهار لوب روی سطح، هفت لوب در فهرست

چرا این مبحث مهم است

روی سطح مغز فقط چهار لوب دیده می‌شود، ولی در متن‌های آناتومی هفت لوب می‌شمارند. دلیلش دو لوب پنهان است: یکی در عمق شیار لترال و دیگری روی سطح داخلی. تا این دو را نشناسی، فهرست لوب‌ها ناقص می‌ماند.

اهداف یادگیری

- لوب‌های آشکار را نام ببرید.
- جزیره را روی سطح مغز پیدا کنید.
- جاویوس سینگولیت و لوب لیمبیک را توضیح دهید.
- بگویید چرا مرز لوب تمپورال و پریتال در سطح مبهم است.
- نشانه آناتومیک مرز اکسیپیتال و پریتال را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶–۵۴۸.

اصطلاحات کلیدی

لوب فرونتال · پریتال · اکسیپیتال · تمپورال · اینسولا · جاویوس سینگولیت · لوب لیمبیک

منابع: جزوه درس، ص ۱۷ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶

لوب‌هایی که روی سطح مغز دیده می‌شوند عبارت‌اند از فرونتال، پریتال، اکسیپیتال و تمپورال. علاوه بر این‌ها، لوب‌های دیگری هم وجود دارد: لوب اینسولا که در عمق شیار لترال پنهان است، جاویوس سینگولیت که روی سطح داخلی قرار دارد، و لوب لیمبیک. اگر بخواهی همه را در یک فهرست بنویسی، هفت مورد می‌شود.

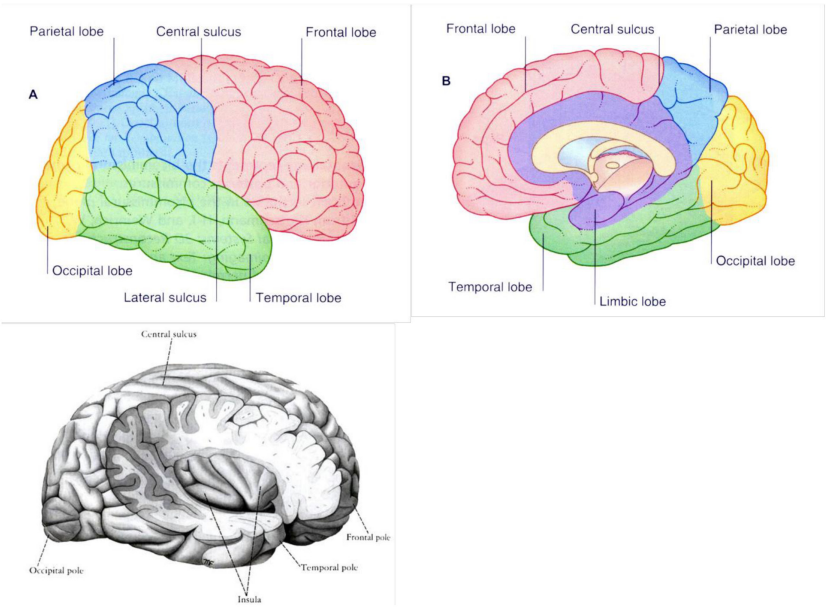
منبع: جزوه درس، ص ۱۷

هفت لوب مغز و جزیره پنهان

جزوه درس، ص ۱۷ · دو نمای رنگی: سطح جانبی و سطح داخلی، به‌همراه نمای زیرین

General features
E - Lobes:
1. **Frontal**
2. **Pareital**
3. **Occipital**
4. **Temporal**

General features
E - Lobes:
5. Insular
6. Cingulate gyrus
7. Limbic



The lobes of the brain: frontal, parietal, occipital, temporal, and limbic lobes, with the insula exposed in the depth of the lateral sulcus.

در تصویر رنگی سمت چپ، چهار لوب آشکار با رنگ جدا شده‌اند و زیر آن‌ها، لوب لیمبیک آمده است. در نمای پایین، جزیره پس از برداشتن دو لب شیار لترال دیده می‌شود؛ این همان لوبی است که از بیرون دیده نمی‌شود. با یک نگاه می‌توانی بشماری: چهار لوب سطحی، یک لوب عمقی، یک جاویوس و یک لوب حاشیه‌ای.

- لوب فرونتال · Frontal lobe
- لوب پریتال · Parietal lobe
- لوب اکسیپیتال · Occipital lobe
- لوب تمپورال · Temporal lobe
- لوب لیمبیک · Limbic lobe
- جزیره · Insula
- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار لترال · Lateral sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۷

برای بعضی از این لوب‌ها مرز مشخصی در سطح نداریم. میان لوب اکسیپیتال و پریتال، نشانه آشکاری روی سطح بیرونی نیست و مرز را از سطح داخلی می‌گیریم. در سطح لترال هم مرز مشخصی میان اکسیپیتال و پریتال وجود ندارد و همین ابهام، در تصویربرداری باید با نشانه‌های دیگر جبران شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

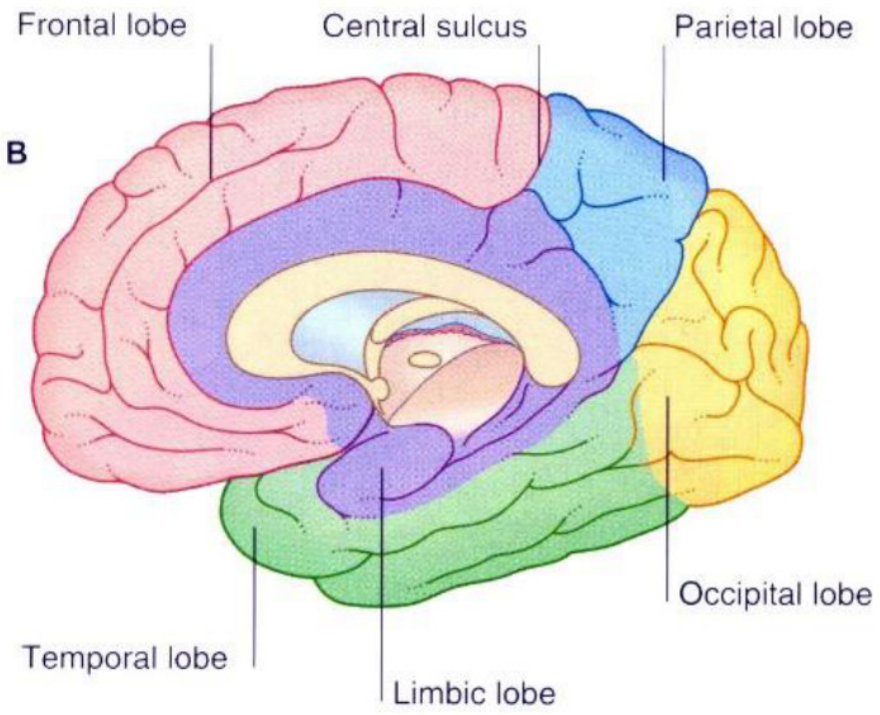
- شیار کالکارین: تنها سالکوسی که برای اکسیپیتال مرز می‌سازد و از زیر قسمت خلفی جسم پینه‌ای شروع می‌شود.
- خط فرضی از پریتال به اکسیپیتال: از بردر سوپریور شروع می‌شود و با یک فرورفتگی در حدود پنج سانتی‌متر از قطب اکسیپیتال، اکسیپیتال را از پریتال و تمپورال جدا می‌کند.

- جزیره: با برداشتن دو لب شیار لترال دیده می‌شود؛ یعنی همان بافتی که اطراف شیار را پوشانده، کنار رفته است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

چهار لوب آشکار در دو نمای رنگی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۲ · نمای جانبی و نمای داخلی با رنگ‌بندی لوب‌ها



The lobes of the brain in two coloured views: lateral (A) and medial (B), showing the central and lateral sulci as their boundaries.

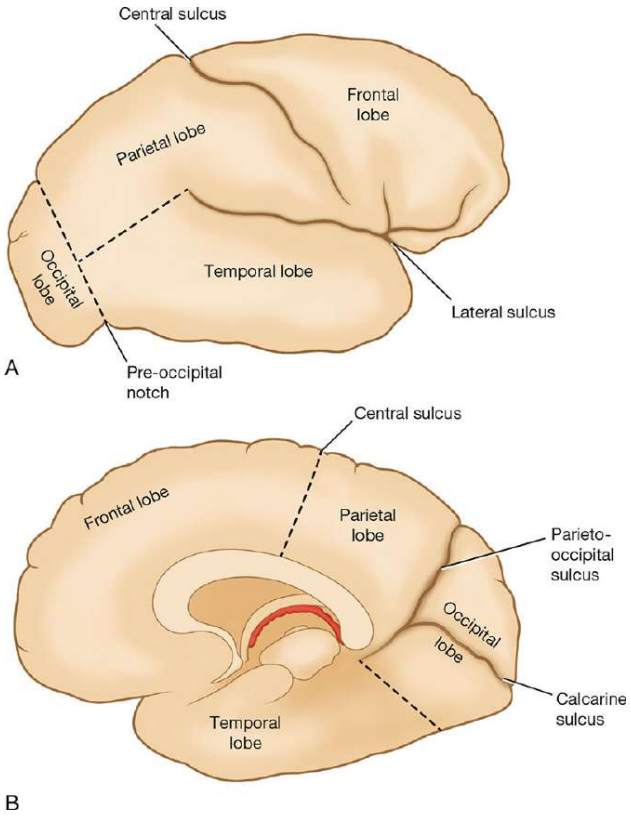
این دو نمای رنگی، همان چهار لوب آشکار را با مرزهایشان نشان می‌دهند. در نمای جانبی، شیار مرکزی فرونتال را از پریتال جدا می‌کند و شیار لترال، تمپورال را از بالایی‌ها. در نمای داخلی، لوب لیمبیک به شکل حلقه‌ای دور جسم پینه‌ای دیده می‌شود.

- لوب فرونتال · Frontal lobe
- لوب پریتال · Parietal lobe
- لوب اکسیپیتال · Occipital lobe
- لوب تمپورال · Temporal lobe
- لوب لیمبیک · Limbic lobe
- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار لترال · Lateral sulcus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۲

مرزهای لوب‌ها روی دو نما، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۰، ص ۵۴۸ · دو نما با خط‌چین: مرزهایی که شیار ندارند



Lateral and medial views of the right hemisphere with dashed lines showing the approximate position of boundaries where no sulcus is present.

کتاب همین نکته را با خط‌چین حل کرده است: هر جا شیاری برای مرز وجود ندارد، خط فرضی کشیده و آن را از شیار واقعی جدا کرده است. در نمای جانبی، خط‌چین مرز اکسیپیتال و تمپورال را می‌سازد؛ در نمای داخلی، خط‌چین از مرکز به سمت پایین می‌آید. تفکیک خط‌چین از خط پیوسته، نکته اصلی این شکل است.

- مرزهای فرضی · Approximate boundaries
- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار لترال · Lateral sulcus
- شیار پاریتو-اکسیپیتال · Parieto-occipital sulcus
- شیار کالکارین · Calcarine sulcus
- بریدگی پیش‌پس‌سری · Pre-occipital notch

ارجاع متن: اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۰، ص ۵۴۸

لوب	جای آن	نکته
فرونتال	جلوتر از شیار مرکزی	بزرگ‌ترین لوب
پریتال	بین شیار مرکزی و مرز اکسیپیتال	دو لوبول دارد
اکسیپیتال	پشت مرز پاریتو-اکسیپیتال	مرزش روی سطح مبهم است
تمپورال	زیر شیار لترال	مرز بالایی‌اش همان شیار است
اینسولا	در عمق شیار لترال	از بیرون دیده نمی‌شود
جاویوس سینگولیت	روی سطح داخلی، بالای جسم پینه‌ای	با دو شیار محدود می‌شود
لیمبیک	حلقه‌ای روی سطح داخلی	شامل چند ساختار حاشیه‌ای

جدول ۵-۱ — هفت لوب و جای هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۷

چرا هفت و نه چهار

چهار لوب روی سطح بیرونی دیده می‌شوند؛ سه مورد دیگر یا در عمق‌اند (جزیره) یا روی سطح داخلی (سینگولیت و لیمبیک). پس عدد هفت، جمع لوب‌های آشکار و پنهان است، نه یک تقسیم‌بندی متفاوت.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۷ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶–۵۴۸ (شکل ۱۳-۱۰)

- ☐ چهار لوب آشکار نام برده شد.
- ☐ جزیره و راه دیدنش توصیف شد.
- ☐ جاویوس سینگولیت و لوب لیمبیک جدا شدند.
- ☐ ابهام مرز اکسیپیتال و پریتال ثبت شد.
- ☐ جدول هفت لوب کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای خط فرضی مرز اکسیپیتال و تمپورال فقط یک فاصله تقریبی از قطب داده شده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: در لوب فرونتال، سه شیار و چهار جاویوس چگونه چیده شده‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شیارهای اصلی و لوب پیشانی: سه شیار، چهار جاویوس

مبحث ۶ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱–۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

سه شیار، چهار جاویوس

چرا این مبحث مهم است

لوب فرونتال بیشترین سطح را دارد و نواحی حرکتی، گفتاری و رفتاری در آن جای گرفته‌اند. تقسیم آن به جاویوس‌ها، نقشه رسیدن به همین نواحی است.

اهداف یادگیری

- شیار پیش‌سنترال و دو شیار فرونتال را توصیف کنید.
- چهار جاویوس سطح جانبی فرونتال را نام ببرید.
- جاویوس اوربیتال، مثلثی و اوپرکولار را از هم جدا کنید.
- شیار لترال و سه شاخه‌اش را روی تصویر پیدا کنید.
- بگویید چرا شیار مرکزی از بالا به پایین و جلو می‌رود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶.

اصطلاحات کلیدی

شیار پیش‌سنترال · جاویوس پیش‌سنترال · جاویوس فرونتال فوقانی · جاویوس مثلثی · جاویوس اوپرکولار

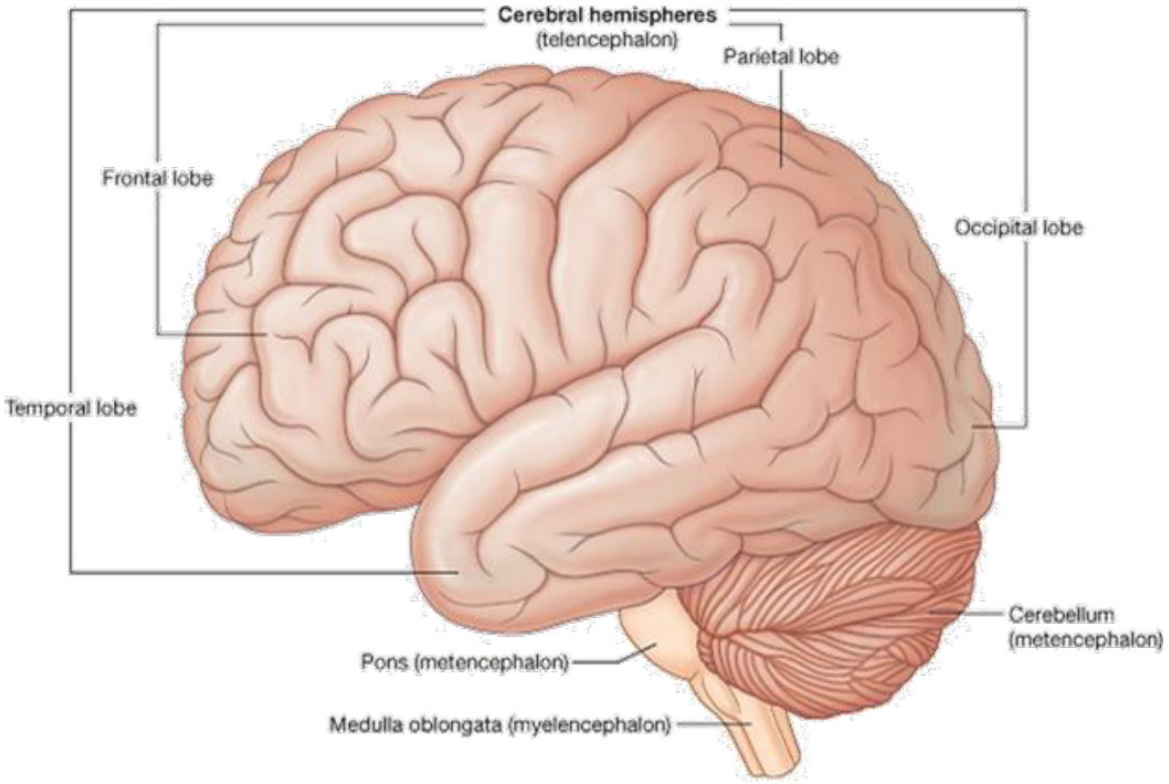
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱–۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶

شیار مرکزی از بردر فوقانی شروع می‌شود و در سطح لترال به سمت پایین و جلو می‌رود تا لوب فرونتال را از پریتال جدا کند. شیار لترال نیز از سطح تحتانی شروع می‌شود و به سطح لترال می‌رسد؛ در این مسیر سه شاخه دارد: شاخه قدامی، شاخه صعودی و شاخه خلفی که ادامه همان شیار روی سطح لترال است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱

سطح جانبی: شیار مرکزی و مرز لوب‌ها

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱ · نمای جانبی: دو شیار اصلی و سه لوب



Lateral surface of the hemisphere with the central sulcus dividing the frontal and parietal lobes and the lateral sulcus limiting the temporal lobe.

این نما همان چیزی است که در بالین با آن جهت‌یابی می‌کنیم: شیار مرکزی مانند یک خط مورب، فرونتال را از پریتال جدا می‌کند و شیار لترال، مرز بالایی تمپورال است. هرچه از شیار مرکزی به سمت جلو بروی، به قطب فرونتال نزدیک‌تر می‌شوی.

- شیار مرکزی · Central sulcus
- شیار لترال · Lateral sulcus
- لوب فرونتال · Frontal lobe
- لوب پریتال · Parietal lobe
- لوب تمپورال · Temporal lobe
- لوب اکسیپیتال · Occipital lobe

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱

روی لوب فرونتال، سه شیار درجه دو وجود دارد. شیار پیش‌سنترال موازی و جلوتر از شیار مرکزی است. شیار فرونتال فوقانی موازی بردر فوقانی است و از سطح سوپریور به سمت عقب می‌رود تا به شیار پیش‌سنترال برسد. شیار فرونتال تحتانی هم موازی شیار فرونتال فوقانی است و در سطح تحتانی قرار دارد.

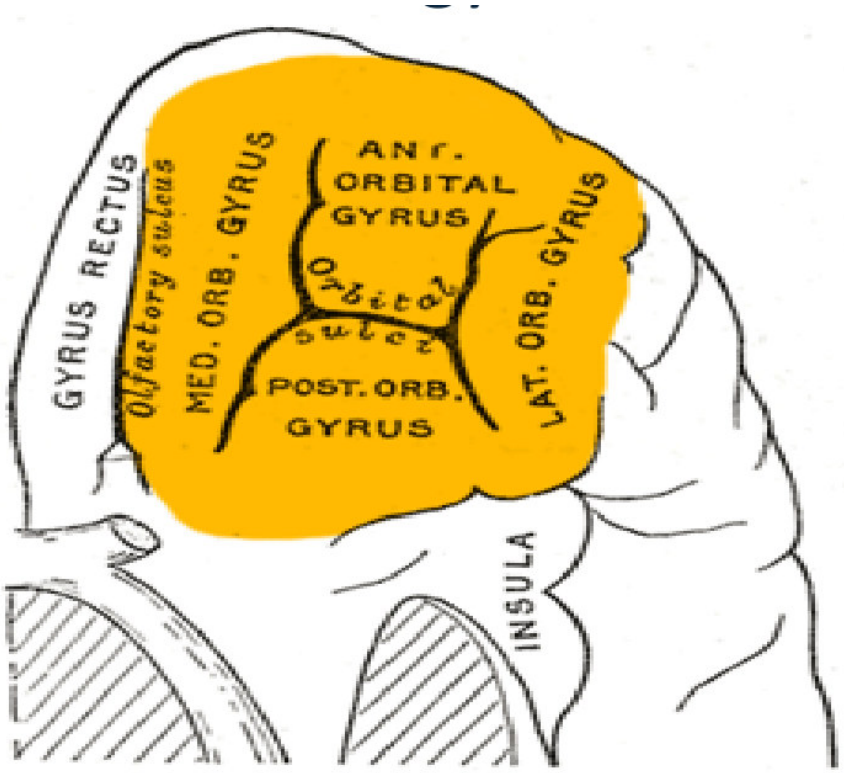
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۲

- جاویوس پیش‌سنترال: میان شیار مرکزی و شیار پیش‌سنترال.
- جاویوس فرونتال فوقانی: بالای شیار فرونتال فوقانی؛ سطح سوپریور، لترال و مدیال آن دیده می‌شود.
- جاویوس فرونتال میانی: میان شیار فرونتال فوقانی و تحتانی.
- جاویوس فرونتال تحتانی: زیر شیار فرونتال تحتانی؛ در سطح تحتانی به آن جاویوس رکتوس می‌گویند که به شیار بویایی می‌رسد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۲

جاویوس‌های اوربیتال و مثلثی در نمای تحتانی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۳ · نمای تحتانی لوب فرونتال: چهار جاویوس اوربیتال



Orbital surface of the frontal lobe: the anterior, posterior, lateral, and medial orbital gyri around the H-shaped orbital sulci, with the insula seen behind.

در سطح اوربیتال، شیارها به شکل H دیده می‌شوند و چهار جاویوس را می‌سازند: قدامی، خلفی، لترال و مدیال. این تقسیم‌بندی در جزوه فقط برای کامل‌شدن نقشه آمده است؛ آنچه در بالین بیشتر به کار می‌آید، ارتباط همین ناحیه با حس بویایی است.

- جاویوس اوربیتال قدامی · Anterior orbital gyrus
- جاویوس اوربیتال خلفی · Posterior orbital gyrus
- جاویوس اوربیتال لترال · Lateral orbital gyrus
- جاویوس اوربیتال مدیال · Medial orbital gyrus
- جاویوس رکتوس · Gyrus rectus
- جزیره · Insula

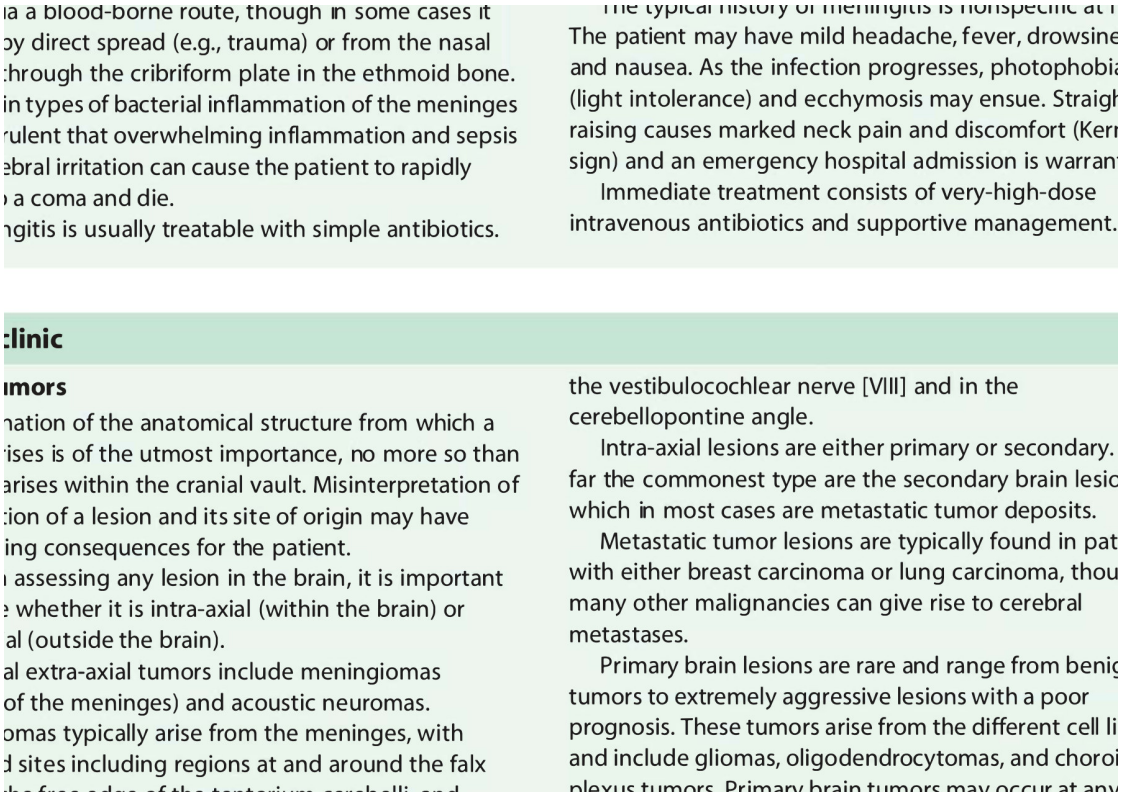
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳

دو جاویوس دیگر هم در لوب فرونتال هست که به شاخه‌های شیار لترال مربوط‌اند: جاویوس مثلثی میان شاخه صعودی و شاخه خلفی، و جاویوس اوپرکولار میان شاخه صعودی و شاخه خلفی در بخش پوشاننده جزیره. نام «اوپرکولار» از همین پوشاندن گرفته شده است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳

نمای جانبی مغز و لوب‌های آن

گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹ · نمای جانبی کامل مغز با پنج برچسب اصلی



Lateral view of the brain with the frontal, parietal, temporal, and occipital lobes and the cerebellum in the posterior fossa.

این شکل، نمای کلی را در اختیار می‌گذارد: لوب فرونتال در جلو، پریتال در بالا و عقب، تمپورال در پایین و اکسیپیتال در انتها. با این تصویر می‌توانی جای هر جاویوسی را که در متن خواندی، روی یک مغز کامل پیدا کنی.

- لوب فرونتال · Frontal lobe
- لوب پریتال · Parietal lobe
- لوب تمپورال · Temporal lobe
- لوب اکسیپیتال · Occipital lobe
- مخچه · Cerebellum
- پل · Pons
- بصل النخاع · Medulla oblongata

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹

شیار	جای آن	چه چیزی را جدا می‌کند
مرکزی	از بردر فوقانی، به سمت پایین و جلو	فرونتال از پریتال
پیش‌سنترال	موازی و جلوتر از شیار مرکزی	جاویوس پیش‌سنترال از بقیه فرونتال
فرونتال فوقانی	موازی بردر فوقانی	جاویوس فوقانی از میانی
فرونتال تحتانی	موازی شیار فرونتال فوقانی، در سطح تحتانی	جاویوس میانی از تحتانی
لترال	از سطح تحتانی تا سطح لترال	فرونتال و پریتال از تمپورال

جدول ۶-۱ — پنج شیار نقشه‌ساز لوب فرونتال
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱–۲

نام‌ها را قاطی نکن

جاویوس فرونتال تحتانی در سطح جانبی، سه بخش دارد: اوربیتال، مثلثی و اوپرکولار. این سه، بخش‌های یک جاویوس‌اند، نه سه جاویوس مستقل؛ در متن جزوه هم با همین ترتیب آمده‌اند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱–۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۶ · گری، شکل ۸.۳۶

- ☐ مسیر شیار مرکزی و لترال نوشته شد.
- ☐ چهار جاویوس سطح جانبی فهرست شد.
- ☐ سه بخش جاویوس تحتانی جدا شد.
- ☐ جاویوس‌های اوربیتال نام برده شد.
- ☐ جدول شیارها کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، مرز دقیق جاویوس مثلثی و اوپرکولار با عدد یا نشانه استخوانی مشخص نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام ناحیه از لوب فرونتال، حرکت را برنامه‌ریزی می‌کند و کدام یک آن را اجرا؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نواحی عملکردی لوب پیشانی و ناحیه حرکتی گفتار

مبحث ۷ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۳–۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

از شماره ۴ تا شماره ۴۵

چرا این مبحث مهم است

شش ناحیه عملکردی در لوب فرونتال شناخته شده که هرکدام یک شماره برودمن دارند. دانستن این شماره‌ها، پل میان آناتومی و معاینه بالینی است.

اهداف یادگیری

- شش ناحیه عملکردی فرونتال را نام ببرید.
- ناحیه ۴ و ۶ را از هم تفکیک کنید.
- جای ناحیه حرکتی گفتار و شماره‌هایش را بگویید.
- نقشه حرکتی قشر را روی جاویوس پیش‌سنترال پیدا کنید.
- تفاوت ناحیه مکمل با ناحیه حرکتی اولیه را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه ۴ · ناحیه ۶ · ناحیه مکمل · میدان چشمی فرونتال · بروکا · قشر پره‌فرونتال

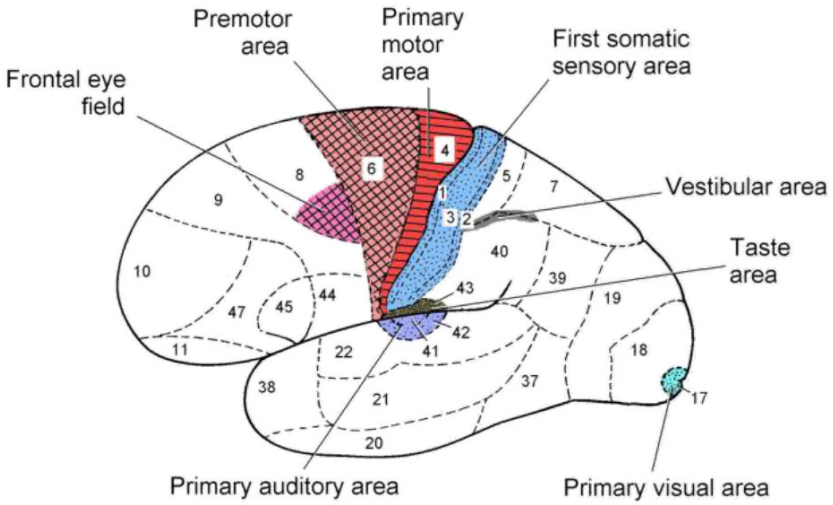
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

نواحی عملکردی لوب فرونتال عبارت‌اند از ناحیه حرکتی اولیه، ناحیه حرکتی ثانویه یا پرموتور، ناحیه مکمل، میدان چشمی فرونتال، ناحیه حرکتی گفتار و قشر پره‌فرونتال. ناحیه حرکتی اولیه همان ناحیه ۴ برودمن است و روی جاویوس پیش‌سنترال قرار دارد. ناحیه ۶ یا پرموتور، جلوی ناحیه ۴ است و حرکت را برنامه‌ریزی می‌کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴

نقشه نواحی حرکتی قشر پیشانی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۳ · نمای داخلی و جانبی با شماره‌های برودمن



Functional map of the frontal cortex: primary motor area (4), premotor area (6), supplementary motor area, frontal eye field, and the primary somatosensory area behind the central sulcus.

در این نقشه، ناحیه ۴ با رنگ تیره روی جاویوس پیش‌سنترال نشسته و ناحیه ۶ درست جلوی آن قرار دارد. ناحیه مکمل، بالای سطح داخلی و درست روبه‌روی ناحیه حرکتی اولیه است. دیدن همین سه با هم، تفاوت «اجرا» و «برنامه‌ریزی» را روشن می‌کند.

- ناحیه حرکتی اولیه · Primary motor area
- ناحیه پرموتور · Premotor area
- ناحیه مکمل · Supplementary motor area
- میدان چشمی فرونتال · Frontal eye field
- ناحیه حسی اولیه · Primary somatosensory area

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳

ناحیه ۴۴ و ۴۵ برودمن روی جاویوس مثلثی و اوپرکولار قرار گرفته‌اند و ناحیه حرکتی گفتار یا بروکا را می‌سازند. این ناحیه در نیمکره غالب (معمولا چپ) در برنامه‌ریزی حرکتی گفتار نقش دارد. ناحیه مکمل هم بخشی از ناحیه حرکتی ثانویه است که در سمت داخلی مغز قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۴

ناحیه ۴۴ و ۴۵: جایگاه ناحیه حرکتی گفتار

جزوه درس، بخش ۲، ص ۴ · بازسازی سه‌بعدی مغز: مرزهای ناحیه ۴۴ و ۴۵

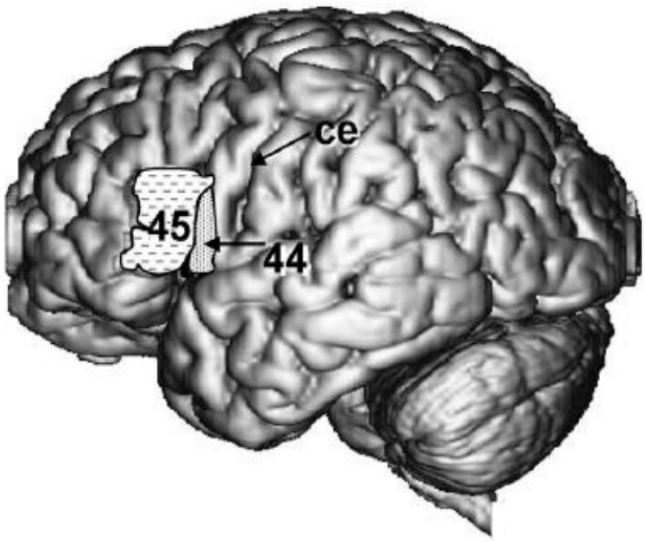


FIGURE 27.8 Areas 44 and 45 in a three-dimensional reconstructed human brain. The borders of both areas were determined using a quantitative cytoarchitectonic method (Schleicher *et al.*, 1999), which allows an observer-independent definition of the areal borders. ce, central sulcus.

Areas 44 and 45 in a three-dimensional reconstruction of the human brain, marking the borders of Broca's area.

این تصویر، جای بروکا را با دقت نشان می‌دهد: درست جلوی ناحیه حرکتی صورت روی جاویوس پیش‌سنترال و در بخش خلفی جاویوس فرونتال تحتانی. همین همسایگی توضیح می‌دهد چرا ضایعه این ناحیه، تولید گفتار را می‌شکند ولی درک کلام را نه.

- ناحیه ۴۴ · Area 44
- ناحیه ۴۵ · Area 45
- شیار مرکزی · Central sulcus
- ناحیه حرکتی اولیه · Primary motor area

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۴

- ناحیه حرکتی اولیه: حرکات کلی و خام را انجام می‌دهد.
- ناحیه پرموتور: الگو و برنامه حرکتی را می‌سازد؛ حرکات آموخته‌شده و هدفمند.
- ناحیه مکمل: وقتی ناحیه حرکتی اولیه آسیب ببیند، جایگزین می‌شود و برنامه‌ریزی حرکتی را بر عهده می‌گیرد.
- میدان چشمی فرونتال: حرکات ارادی چشم را کنترل می‌کند؛ مثلا دنبال کردن یک شیء با چشم.
- ناحیه حرکتی گفتار: در نیمکره غالب، برنامه‌ریزی حرکتی گفتار.
- قشر پره‌فرونتال: شخصیت، قضاوت و تصمیم‌گیری.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴

ناحیه	شماره برودمن	جای آن	کار
حرکتی اولیه	۴	جاویوس پیش‌سنترال	اجرای حرکت
پرموتور	۶	جلوی ناحیه ۴	برنامه‌ریزی حرکت
مکمل	—	سطح داخلی، بالای سینگولیت	جایگزین و برنامه‌ریزی
میدان چشمی	۸	جاویوس فرونتال میانی	حرکات ارادی چشم
بروکا	۴۴ و ۴۵	جاویوس مثلثی و اوپرکولار	برنامه‌ریزی گفتار
پره‌فرونتال	۹ تا ۱۲	قطب فرونتال	شخصیت و قضاوت

جدول ۷-۱ — شش ناحیه عملکردی لوب فرونتال
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴

ناحیه ۴ یا ناحیه ۶

ناحیه ۴ حرکت را اجرا می‌کند و ضایعه‌اش فلج می‌دهد؛ ناحیه ۶ حرکت را می‌سازد و ضایعه‌اش فلج نمی‌دهد، فقط مهارت را از بین می‌برد. همین یک جمله، بیشتر سؤال‌های این بخش را پاسخ می‌دهد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

- ☐ شش ناحیه فرونتال فهرست شد.
- ☐ ناحیه ۴ و ۶ از هم جدا شدند.
- ☐ جای بروکا و شماره‌هایش ثبت شد.
- ☐ جدول نواحی کامل شد.
- ☐ تفاوت اجرا و برنامه‌ریزی نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای شماره برودمن ناحیه مکمل عددی ذکر نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: اگر ناحیه ۴ آسیب ببیند، نشانه در کدام سمت بدن دیده می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ضایعه لوب پیشانی و هومونکولوس حرکتی

مبحث ۸ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

شش ضایعه، شش نشانه

چرا این مبحث مهم است

هر ناحیه فرونتال، ضایعه خودش را دارد و همین تفکیک، ارزش بالینی این مبحث است. یک ضایعه کوچک در ناحیه ۴ با یک ضایعه در ناحیه ۶، دو تصویر بالینی کاملا متفاوت می‌سازد.

اهداف یادگیری

- ضایعه ناحیه ۴ و ۶ را از هم جدا کنید.
- اثر ضایعه میدان چشمی را توضیح دهید.
- سه نوع آفازی مرتبط با زبان را مقایسه کنید.
- اثر ضایعه پره‌فرونتال را بیان کنید.
- دلیل بزرگ بودن دست در هومونکولوس را بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹–۵۵۰.

اصطلاحات کلیدی

فلج مقابل · آفازی بروکا · آفازی ورنیکه · آفازی هدایتی · هومونکولوس

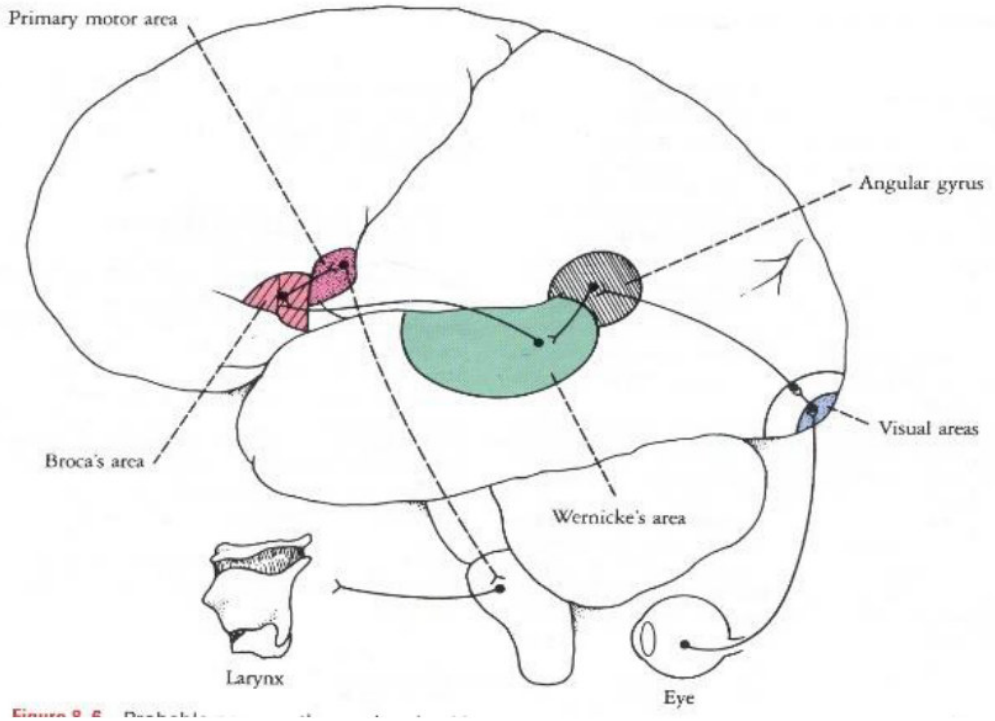
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹

- ضایعه ناحیه حرکتی اولیه: فلج در نیمه مقابل بدن؛ اگر ضایعه کوچک باشد، فقط یک بخش درگیر می‌شود و اگر بزرگ باشد، همه نیمه مقابل.
- ضایعه پرموتور: فلج نمی‌شود، ولی الگو و برنامه‌ریزی حرکت از دست می‌رود و فرد نمی‌تواند حرکات آموخته‌شده را درست انجام دهد.
- ضایعه میدان چشمی: چشم‌ها به سمت ضایعه می‌چرخند و بیمار نمی‌تواند به سمت مقابل نگاه کند.
- ضایعه پره‌فرونتال: اختلال در شخصیت، قضاوت و تصمیم‌گیری؛ این ناحیه دیرتر از بقیه قشر بالغ می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵–۶

مدارهای زبان: بروکا، ورنیکه و آفازی هدایتی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۵ · شما: دو ناحیه زبانی و مسیر میانشان



Language circuits: Broca's area, Wernicke's area, the arcuate fasciculus connecting them, and the resulting aphasia syndromes.

در این طرح، بروکا در جلو و ورنیکه در عقب قرار دارد و رشته‌ای که آن‌ها را به هم وصل می‌کند، همان مسیر آسیب در آفازی هدایتی است. اگر ارتباط قطع شود، بیمار کلام دیگران را می‌فهمد ولی نمی‌تواند آن را تکرار کند؛ تصویر بالینی این حالت، پل میان آناتومی و معاینه است.

- ناحیه بروکا · Broca's area
- ناحیه ورنیکه · Wernicke's area
- فاسیکولوس آرکوئیت · Arcuate fasciculus
- ناحیه شنوایی اولیه · Primary auditory area
- ناحیه بینایی · Visual area

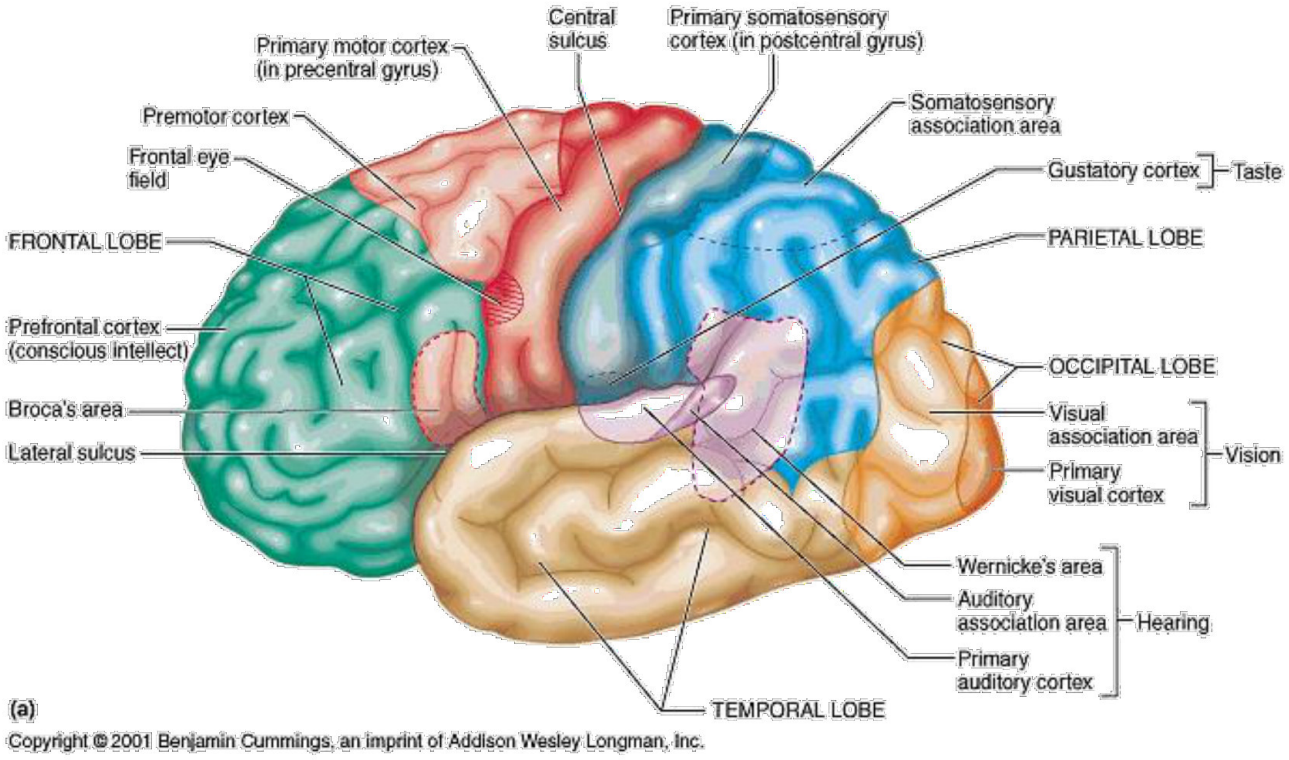
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵

آفازی بروکا: بیمار درک دارد ولی توانایی بیان درست کلمات را ندارد. آفازی ورنیکه: درک و مفهوم کلام از دست می‌رود ولی گفتار روان می‌ماند و بیمار متوجه اشتباهش نمی‌شود. آفازی هدایتی: ارتباط بروکا و ورنیکه قطع می‌شود؛ درک و بیان هر دو تا حدی سالم است ولی تکرار کلام دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو ناحیه آسیب ببینند، آفازی سراسری رخ می‌دهد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵

نواحی عملکردی قشر و ارتباطشان با لوب‌ها

جزوه درس، بخش ۲، ص ۶ · نمای جانبی رنگی: هر ناحیه با یک رنگ



Functional areas of the cortex shown on a lateral view: primary motor, premotor, prefrontal, Broca's, primary somatosensory, auditory, and visual areas.

این تصویر همه نواحی حرکتی، حسی و ارتباطی را در یک نما جمع کرده است. توجه کن که نواحی حرکتی در جلو و حسی در عقب شیار مرکزی‌اند و نواحی ارتباطی، جایی میان حسی و حرکتی نشسته‌اند. همین چیدمان، پایه تقسیم‌بندی عملکردی قشر است.

- قشر حرکتی اولیه · Primary motor cortex
- قشر حرکتی ثانویه · Premotor cortex
- قشر پره‌فرونتال · Prefrontal cortex
- ناحیه بروکا · Broca's area
- قشر حسی‌تنی اولیه · Primary somatosensory cortex
- ناحیه ورنیکه · Wernicke's area
- قشر بینایی اولیه · Primary visual cortex

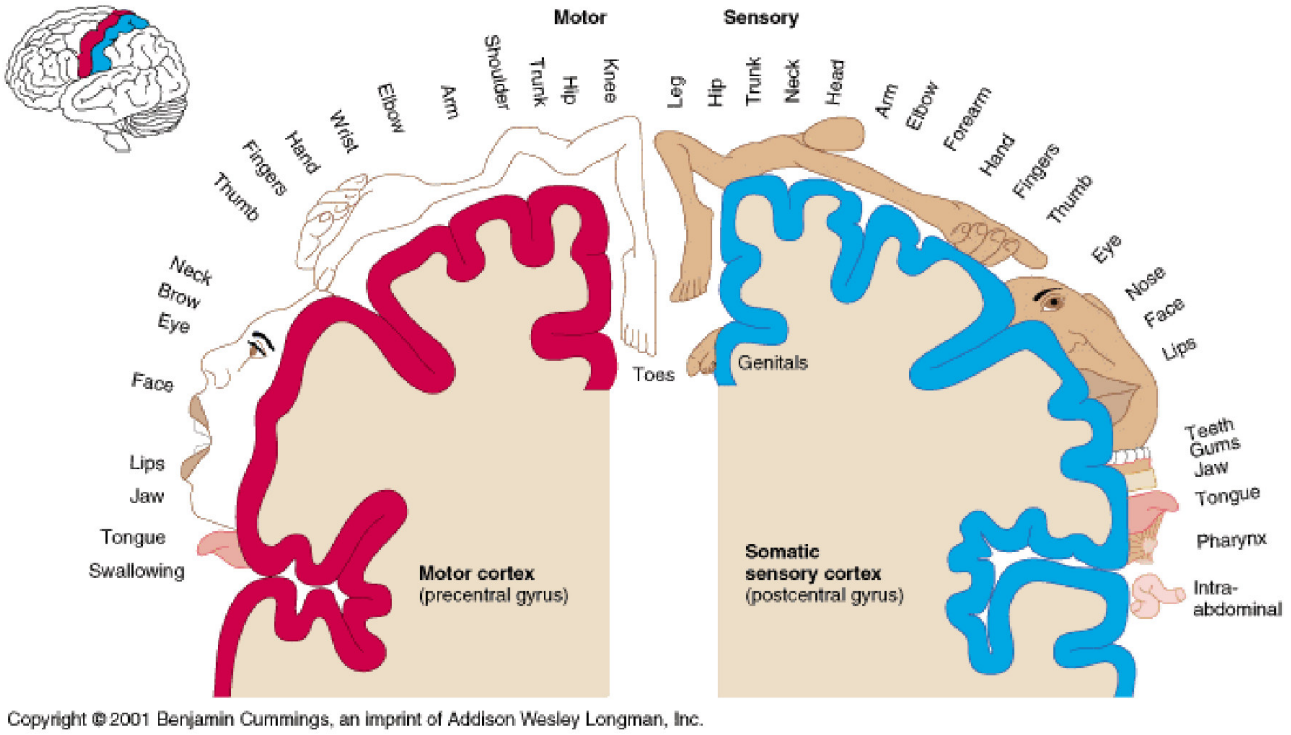
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

هومونکولوس حرکتی و حسی روی دو جاویوس مجاور کشیده شده است: حرکتی روی پیش‌سنترال و حسی روی پست‌سنترال. اندازه هر بخش از بدن در این نقشه، به اندازه ناحیه قشری مربوط به آن بستگی دارد، نه به اندازه واقعی عضو؛ به همین دلیل دست و صورت بسیار بزرگ‌تر از تنه و پا دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

هومونکولوس حرکتی و حسی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۶ · دو نقشه بدن روی قشر: حرکتی در جلو و حسی در عقب



Motor and sensory homunculi drawn on the precentral and postcentral gyri, showing the relative size of body parts.

در این دو نقشه، دست و لب‌ها بزرگ‌تر از همه‌اند و پا در پایین‌ترین بخش، روی سطح داخلی قرار گرفته است. توجه کن که پا به سطح داخلی رفته؛ همین نکته توضیح می‌دهد چرا ضایعه شریان مغزی قدامی، بیشتر پا را درگیر می‌کند.

- هومونکولوس حرکتی · Motor homunculus
- هومونکولوس حسی · Sensory homunculus
- جاویوس پیش‌سنترال · Precentral gyrus
- جاویوس پست‌سنترال · Postcentral gyrus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۶

ناحیه آسیب‌دیده	نشانه بالینی
حرکتی اولیه	فلج نیمه مقابل بدن
پرموتور	نبود برنامه‌ریزی حرکت، بدون فلج
میدان چشمی	انحراف چشم به سمت ضایعه
بروکا	آفازی بیانی
ورنیکه	آفازی دریافتی
پره‌فرونتال	اختلال شخصیت و قضاوت

جدول ۸-۱ — شش ناحیه و شش نشانه بالینی
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵–۶

چرا ضایعه یک طرف، نشانه طرف مقابل

الیاف حرکتی از قشر تا نخاع، در ساقه مغز و در محل تقاطع هرمی‌ها بیشترشان به طرف مقابل می‌روند. به همین دلیل ضایعه قشر حرکتی یک نیمکره، فلج نیمه مقابل بدن را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۹–۵۵۰

- ☐ شش ضایعه و نشانه‌شان جدول شد.
- ☐ سه نوع آفازی مقایسه شد.
- ☐ اثر ضایعه پره‌فرونتال نوشته شد.
- ☐ هومونکولوس توصیف شد.
- ☐ دلیل نشانه طرف مقابل توضیح داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای درصد الیاف متقاطع در محل تقاطع هرمی‌ها عددی ذکر نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: در لوب آهیانه‌ای، کدام شیار آن را به دو لوبول تقسیم می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لوب آهیانه‌ای: دو لوبول، سه جاویوس و نواحی حسی

مبحث ۹ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۷–۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

دو لوبول، سه جاویوس

چرا این مبحث مهم است

لوب آهیانه‌ای پشت شیار مرکزی است و قشر حسی‌تنی در آن قرار دارد. تقسیم آن به دو لوبول، با یک شیار ساده انجام می‌شود که در تصویربرداری هم دیده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه شیار آهیانه‌ای را نام ببرید.
- دو لوبول آهیانه‌ای را از هم جدا کنید.
- ناحیه حسی اولیه و ثانویه را روی قشر پیدا کنید.
- جای جاویوس سوپرا مارژینال و آنگولار را بگویید.
- ناحیه حسی ثانویه را با ناحیه اولیه مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷.

اصطلاحات کلیدی

شیار پست‌سنترال · شیار اینتراپاریتال · لوبول فوقانی · لوبول تحتانی · جاویوس آنگولار

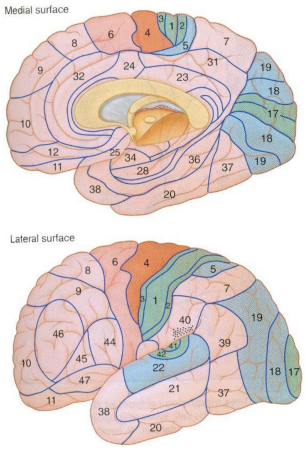
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

روی لوب آهیانه‌ای دو شیار درجه دو دیده می‌شود: شیار پست‌سنترال که موازی شیار مرکزی است و شیار اینتراپاریتال که تقریبا موازی بردر فوقانی و عمود بر پست‌سنترال قرار دارد. شیار اینتراپاریتال، لوب آهیانه‌ای را به لوبول فوقانی و تحتانی تقسیم می‌کند. شیار تمپورال فوقانی هم مرز مشترک آهیانه و تمپورال است و انتهایش به قسمت تحتانی لوب آهیانه‌ای کشیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷

نقشه برودمن روی سطح داخلی و لترال

جزوه درس، بخش ۲، ص ۷ · دو نما با شماره‌های برودمن



Brodmann map shown on medial and lateral surfaces of the hemisphere, with areas 3, 1, 2, 4, 6, 17, 18, 19 and the surrounding association cortices numbered.

این نقشه، کلید خواندن بقیه متن است. شماره‌های ۳ و ۱ و ۲ روی جاویوس پست‌سنترال، ناحیه حسی اولیه‌اند؛ شماره ۴ در جلو، حرکتی اولیه است؛ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ در عقب، بینایی‌اند. اگر شماره‌ها را با ناحیه‌ها جفت کنی، جای هیچ ناحیه‌ای را اشتباه نمی‌گیری.

- سطح داخلی · Medial surface
- سطح لترال · Lateral surface
- ناحیه حرکتی اولیه · Primary motor area
- ناحیه حسی اولیه · Primary somatosensory area
- ناحیه بینایی اولیه · Primary visual area
- ناحیه شنوایی اولیه · Primary auditory area

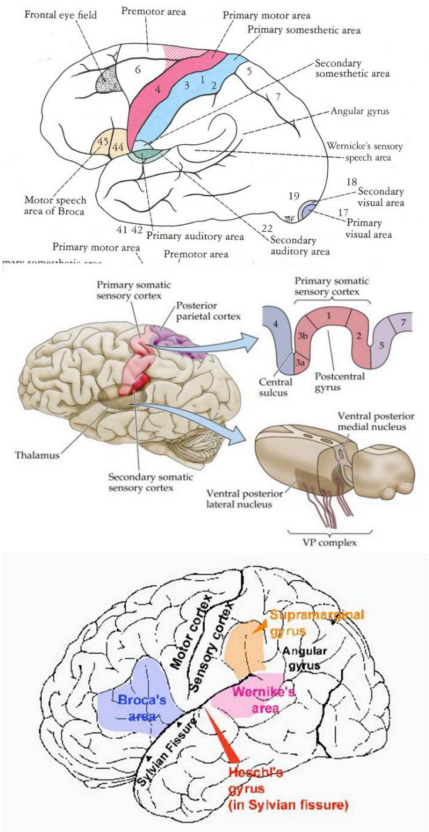
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷

در بخش داخلی نیمکره، جاویوس پست‌سنترال با جاویوس پیش‌سنترال همسایه می‌شود و در محل تلاقی آن‌ها لوبول پاراسنترال ساخته می‌شود؛ این ناحیه حرکتی و حسی مربوط به پا را در خود دارد. جاویوس پاراسنترال هم در سطح داخلی، کنار همین دو جاویوس و پشت آن‌ها قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷

نواحی حسی قشر آهیانه‌ای و بخش‌های برودمن

جزوه درس، بخش ۲، ص ۸ · سه نمای کنار هم: ناحیه اولیه، ثانویه و ارتباطی



Sensory areas of the parietal cortex: postcentral gyrus as the primary sensory area, the secondary sensory area at the lower end of the lateral sulcus, and the association area of the superior-parietal gyrus.

این سه تصویر، سه سطح از کار حسی را نشان می‌دهند: ناحیه اولیه اطلاعات خام را می‌گیرد، ناحیه ثانویه آن را کامل می‌کند و ناحیه ارتباطی، اطلاعات را با موارد دیگر مقایسه می‌کند. آخرین قاب نقشه سوپرا مارژینال و آنگولار را هم روشن می‌کند.

- ناحیه حسی اولیه · Primary sensory area
- ناحیه حسی ثانویه · Secondary sensory area
- ناحیه ارتباطی · Associated area
- جاویوس سوپرا مارژینال · Supra marginal gyrus
- جاویوس آنگولار · Angular gyrus
- ناحیه حسی پا · Sensory area of the foot

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۸

- شیار پست‌سنترال: موازی شیار مرکزی.
- شیار اینتراپاریتال: لوب آهیانه‌ای را به دو لوبول فوقانی و تحتانی می‌شکند.
- شیار تمپورال فوقانی: مرز مشترک آهیانه و تمپورال، با امتداد به بخش تحتانی آهیانه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷

جاویوس پست‌سنترال، ناحیه حسی اولیه است و روی آن نواحی ۳ و ۱ و ۲ برودمن قرار دارد. ناحیه حسی ثانویه در انتهای تحتانی جاویوس پست‌سنترال و در بالای شیار لترال است. ناحیه ارتباطی حسی، روی جاویوس سوپرا-پاریتال و در نواحی ۵ و ۷ قرار گرفته و همین ناحیه است که اطلاعات حسی را با تجربه‌های قبلی می‌سنجد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷–۸

شیار یا جاویوس	جای آن	نقش در تقسیم‌بندی
شیار پست‌سنترال	پشت شیار مرکزی، موازی آن	جدا کردن جاویوس پست‌سنترال
شیار اینتراپاریتال	عمود بر پست‌سنترال	تقسیم به دو لوبول
جاویوس سوپرا مارژینال	دور شیار لترال	بخشی از ناحیه ارتباطی و زبان
جاویوس آنگولار	انتهای شیار تمپورال فوقانی	خواندن و نوشتن

جدول ۹-۱ — شیارها و جاویوس‌های مهم لوب آهیانه‌ای

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۷–۸

سه ناحیه، سه کار

اولیه = دریافت خام؛ ثانویه = تکمیل ادراک؛ ارتباطی = مقایسه با تجربه. اگر این سه را در یک ردیف حفظ کنی، هم جایشان و هم ضایعه‌هایشان در مبحث بعد ساده می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۸

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

- ☐ سه شیار آهیانه‌ای نام برده شد.
- ☐ دو لوبول از هم جدا شدند.
- ☐ ناحیه حسی اولیه و ثانویه مشخص شد.
- ☐ جای سوپرا مارژینال و آنگولار ثبت شد.
- ☐ جدول شیارها کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای وسعت ناحیه ارتباطی حسی مرز دقیقی داده نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: اگر ناحیه ارتباطی حسی آسیب ببیند، بیمار چه چیزی را از دست می‌دهد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ضایعه قشر حسی: آستریوگنوزی تا بی‌توجهی نیمه بدن

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

از دست دادن حس، بدون از دست دادن درک

چرا این مبحث مهم است

ضایعه قشر حسی سه سطح دارد و هر سطح، نشانه خودش را می‌سازد. تفاوت میان «حس نمی‌رسد» و «حس می‌رسد ولی فهمیده نمی‌شود»، همان تفاوت میان اولیه و ارتباطی است.

اهداف یادگیری

- اثر ضایعه ناحیه حسی اولیه را بگویید.
- تفاوت آستریوگنوزی و آگنوزی را توضیح دهید.
- بی‌توجهی نیمه بدن را تعریف کنید.
- آگرافیا و آلکسیا را به ناحیه مربوط نسبت دهید.
- آنومیا را با آفازی ورنیکه مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۰.

اصطلاحات کلیدی

آستریوگنوزی · آگنوزی · بی‌توجهی · آگرافیا · آلکسیا · آنومیا

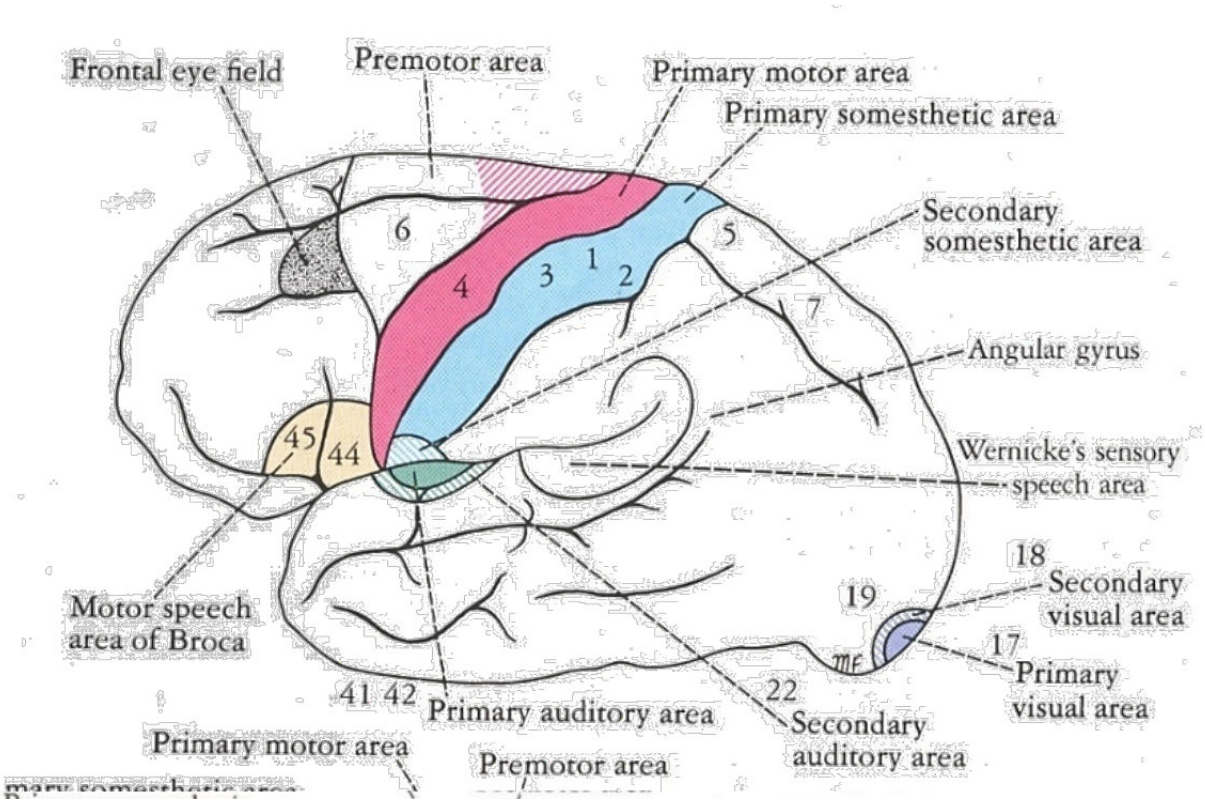
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۰

اگر ناحیه حسی اولیه آسیب ببیند، فرد به همان اندازه‌ای که وسعت ضایعه اجازه می‌دهد حس را از دست می‌دهد؛ مثلا اگر خودکار روی دستش بگذاریم، آن را حس نمی‌کند. اگر ناحیه حسی ثانویه آسیب ببیند، شیء را حس می‌کند ولی نمی‌تواند بگوید چیست؛ یعنی جنس، شکل یا وزن آن را تفسیر نمی‌کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹

نقشه نواحی قشر و شماره‌های برودمن

جزوه درس، بخش ۲، ص ۲ · دو نمای مغز با شماره‌ها و نواحی رنگی



Functional cortical map with Brodmann numbers: motor, sensory, auditory, visual, and language areas on the lateral and medial surfaces.

این نقشه را در ضایعه‌ها به کار می‌بریم: هر شماره‌ای که آسیب ببیند، نشانه بالینی‌اش در همان ناحیه تعریف می‌شود. برای مثال شماره ۱۷ در قطب پس‌سری، بینایی است و ضایعه‌اش میدان بینایی را می‌برد. یک بار دیگر نقشه را با دقت بخوان و شماره‌ها را با ناحیه‌ها جفت کن.

- ناحیه حرکتی · Motor area
- ناحیه حسی · Sensory area
- ناحیه بینایی · Visual area
- ناحیه شنوایی · Auditory area
- ناحیه بروکا · Broca's area
- ناحیه ورنیکه · Wernicke's area

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۲

- ضایعه ناحیه حسی اولیه: از دست رفتن حس در نیمه مقابل بدن، به نسبت وسعت ضایعه.
- ضایعه ناحیه حسی ثانویه: شیء حس می‌شود ولی تفسیر نمی‌شود؛ فرد نمی‌فهمد چه چیزی را لمس می‌کند.
- ضایعه ناحیه ارتباطی: آستریوگنوزی، یعنی ناتوانی در شناخت اشیا از راه لمس بدون نگاه کردن؛ و در موارد شدیدتر، بی‌توجهی به نیمه بدن.
- ضایعه جاویوس آنگولار: آگرافیا (ناتوانی در نوشتن) و آلکسیا (ناتوانی در خواندن).
- آنومیا: دشواری در به‌یاد آوردن نام اشیا، در حالی که فرد می‌تواند آن‌ها را توصیف کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹

در ضایعه ناحیه ارتباطی، گفتار و درک کلام سالم می‌ماند ولی توانایی نام بردن اشیا کم می‌شود؛ به این حالت آنومیا می‌گویند. اگر آسیب گسترده‌تر شود، بی‌توجهی به نیمه بدن هم اضافه می‌شود: بیمار نیمه مقابل بدن خود را نادیده می‌گیرد، هرچند هیچ فلجی ندارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹

ناحیه آسیب‌دیده	نشانه بالینی	توضیح کوتاه
حسی اولیه	افت حس نیمه مقابل	حس به قشر نمی‌رسد
حسی ثانویه	ناتوانی در تفسیر حس	حس می‌رسد، معنا ندارد
ارتباطی	آستریوگنوزی و بی‌توجهی	شناخت از راه لمس از دست می‌رود
آنگولار	آگرافیا و آلکسیا	خواندن و نوشتن مختل می‌شود
ارتباطی گسترده	آنومیا	نام‌آوری دشوار می‌شود

جدول ۱۰-۱ — پنج نشانه و ناحیه مسئول

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹

دو علامت که فقط با لمس سنجیده می‌شوند

آستریوگنوزی با چشم بسته و لمس اشیا سنجیده می‌شود؛ بیمار شکل و جنس را حس می‌کند ولی نمی‌تواند بگوید چیست. همین آزمون، مرز میان حس اولیه سالم و ناحیه ارتباطی آسیب‌دیده را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۹ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۵۰

- ☐ اثر ضایعه حسی اولیه نوشته شد.
- ☐ تفاوت آستریوگنوزی و آگنوزی روشن شد.
- ☐ بی‌توجهی تعریف شد.
- ☐ آگرافیا و آلکسیا به ناحیه آنگولار نسبت داده شد.
- ☐ جدول پنج نشانه کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای سهم هر ناحیه از بی‌توجهی، اندازه یا درصدی ذکر نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: در لوب اکسیپیتال، تنها شیاری که مرز لوب را می‌سازد کدام است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لوب اکسیپیتال: شیارها، جاویوس‌ها و ناحیه بینایی

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۱

کوینئوس، لینگوال و یک شیار کلیدی

چرا این مبحث مهم است

لوب اکسیپیتال کوچک‌ترین لوب سطحی است، ولی ناحیه بینایی اولیه در آن قرار دارد و ضایعه‌اش با یک تصویر ساده قابل نمایش است. مرزهای آن بیشتر روی سطح داخلی دیده می‌شوند.

اهداف یادگیری

- سه شیار اکسیپیتال را روی دو سطح نشان دهید.
- کوینئوس، پروکونئوس و لینگوال را از هم جدا کنید.
- ناحیه بینایی اولیه و ثانویه را با شماره بگویید.
- اسکوتوم مرکزی و همی‌آنوپی هم‌نام را مقایسه کنید.
- جای میدان بینایی اکسیپیتال را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷–۵۴۸.

اصطلاحات کلیدی

شیار کالکارین · کوینئوس · لینگوال · ناحیه ۱۷ · اسکوتوم · همی‌آنوپی

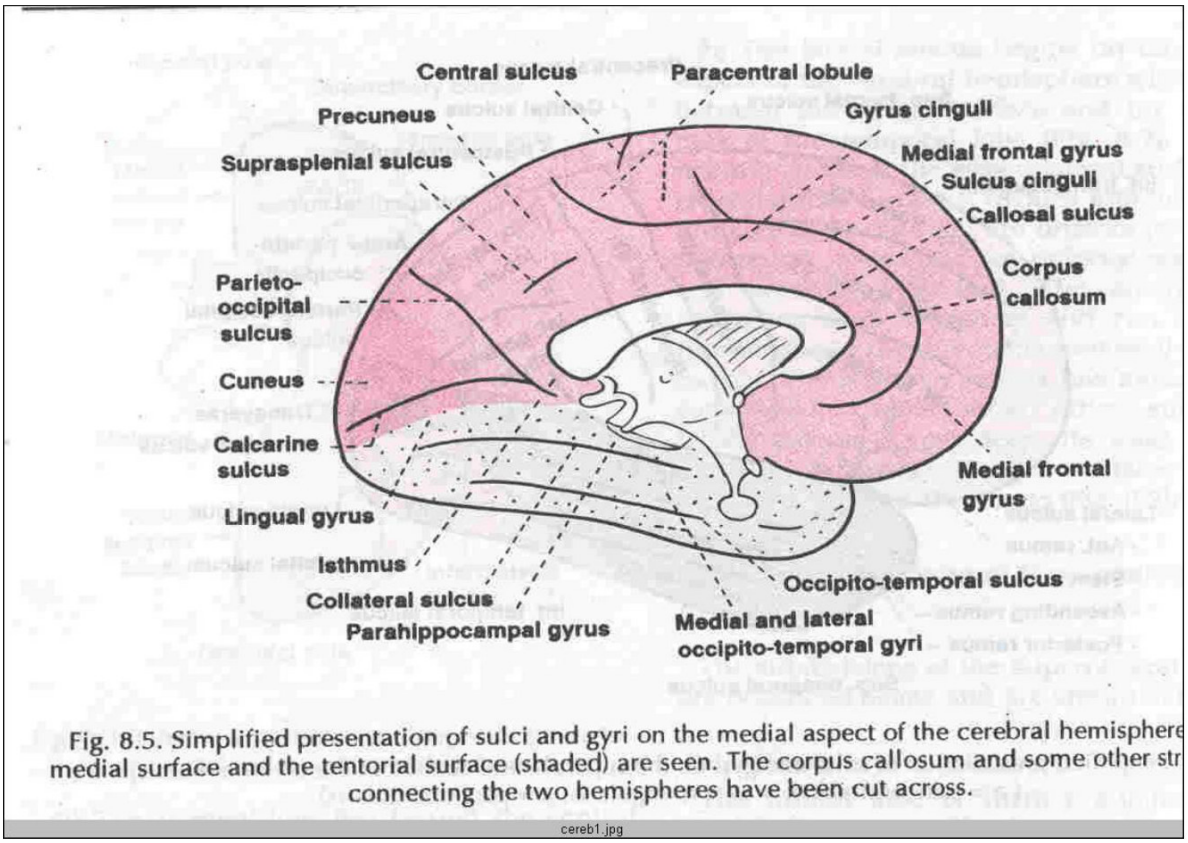
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰–۱۱ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷

شیار پاریتو-اکسیپیتال روی سطح داخلی، اکسیپیتال را از پریتال جدا می‌کند و اگر در سطح داخلی دقت کنیم، بخشی از آن به سطح لترال هم می‌رسد. شیار کالکارین، اصلی‌ترین شیار این لوب است و از زیر قسمت خلفی جسم پینه‌ای شروع می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰

سطح داخلی لوب اکسیپیتال

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰ · نمای داخلی: سه شیار و سه جاویوس



Medial surface of the occipital lobe: parieto-occipital sulcus, calcarine sulcus, cuneus, precuneus, lingual gyrus, and the collateral and occipitotemporal sulci.

در این نما، شیار کالکارین به شکل یک خط افقی دیده می‌شود؛ بالای آن کوینئوس و پایینش لینگوال قرار دارد. پروکونئوس در بالاترین بخش و پیش از شیار پاریتو-اکسیپیتال است. همین سه ناحیه، بیشترین کار را در نام‌گذاری ضایعه‌های بینابی انجام می‌دهند.

- شیار پاریتو-اکسیپیتال · Parieto-occipital sulcus
- شیار کالکارین · Calcarine sulcus
- کوینئوس · Cuneus
- پروکونئوس · Precuneus
- جاویوس لینگوال · Lingual gyrus
- شیار کولترال · Collateral sulcus

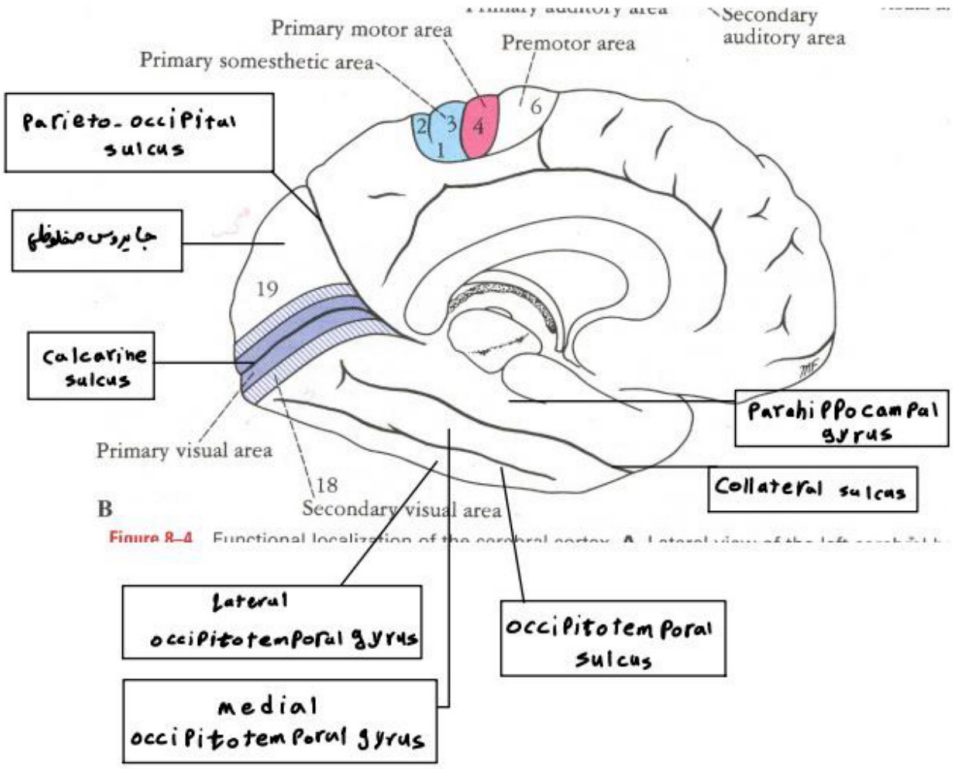
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰

شیار کولترال در سطح داخلی، از روی اکسیپیتال شروع می‌شود و روی لوب تمپورال کشیده می‌شود. شیار اکسیپیتوتمپورال در خارج همان شیار قرار دارد. پس دو شیار موازی روی سطح داخلی و تحتانی داریم که مرز جاویوس‌های اکسیپیتوتمپورال را می‌سازند: کوینئوس در بالا، لینگوال در پایین شیار کالکارین، و پروکونئوس در جلوتر.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰

شیارهای اکسیپیتال روی سطح لترال و داخلی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱ · سه نما: شیارها با کادر مشخص شده‌اند



Occipital sulci on the lateral and medial surfaces: parieto-occipital, calcarine, collateral, and the occipitotemporal sulci with the primary visual area.

در این تصویر، شیارها با کادر برجسته شده‌اند تا جایشان در دو سطح مقایسه شود. شیار کالکارین و پاریتو-اکسیپیتال بیشتر روی سطح داخلی‌اند و شیارهای اکسیپیتوتمپورال، در سطح تحتانی. همین دو نما با هم، کل نقشه شیارهای این لوب را می‌سازند.

- شیار پاریتو-اکسیپیتال · Parieto-occipital sulcus
- شیار کالکارین · Calcarine sulcus
- شیار کولترال · Collateral sulcus
- جاویوس اکسیپیتوتمپورال لترال · Lateral occipitotemporal gyrus
- جاویوس اکسیپیتوتمپورال مدیال · Medial occipitotemporal gyrus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱

نمای تحتانی نیمکره: جاویوس‌های اکسیپیتوتمپورال

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱ · نمای تحتانی: دو جاویوس موازی اکسیپیتوتمپورال

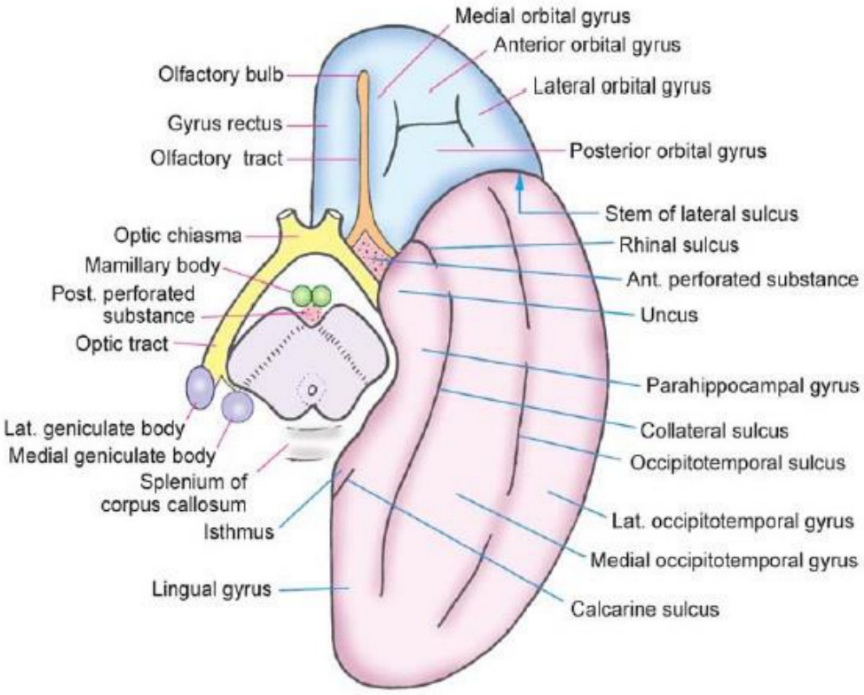


Fig. 8.7. Structures to be seen on the inferior aspect of the cerebrum. The midbrain has been cut across.

Inferior surface of the cerebral hemisphere showing the medial and lateral occipitotemporal gyri between the collateral and occipitotemporal sulci.

از پایین، دو نوار موازی دیده می‌شود که میان دو شیار کشیده شده‌اند: جاویوس اکسیپیتوتمپورال مدیال در داخل و لترال در خارج. این نما به یاد می‌آورد که لوب اکسیپیتال فقط در نمای داخلی دیده نمی‌شود؛ سطح تحتانی آن هم بخش مهمی از نقشه است.

- جاویوس اکسیپیتوتمپورال مدیال · Medial occipitotemporal gyrus
- جاویوس اکسیپیتوتمپورال لترال · Lateral occipitotemporal gyrus
- شیار کولترال · Collateral sulcus
- شیار اکسیپیتوتمپورال · Occipitotemporal sulcus
- جاویوس پاراهیپوکامپال · Parahippocampal gyrus

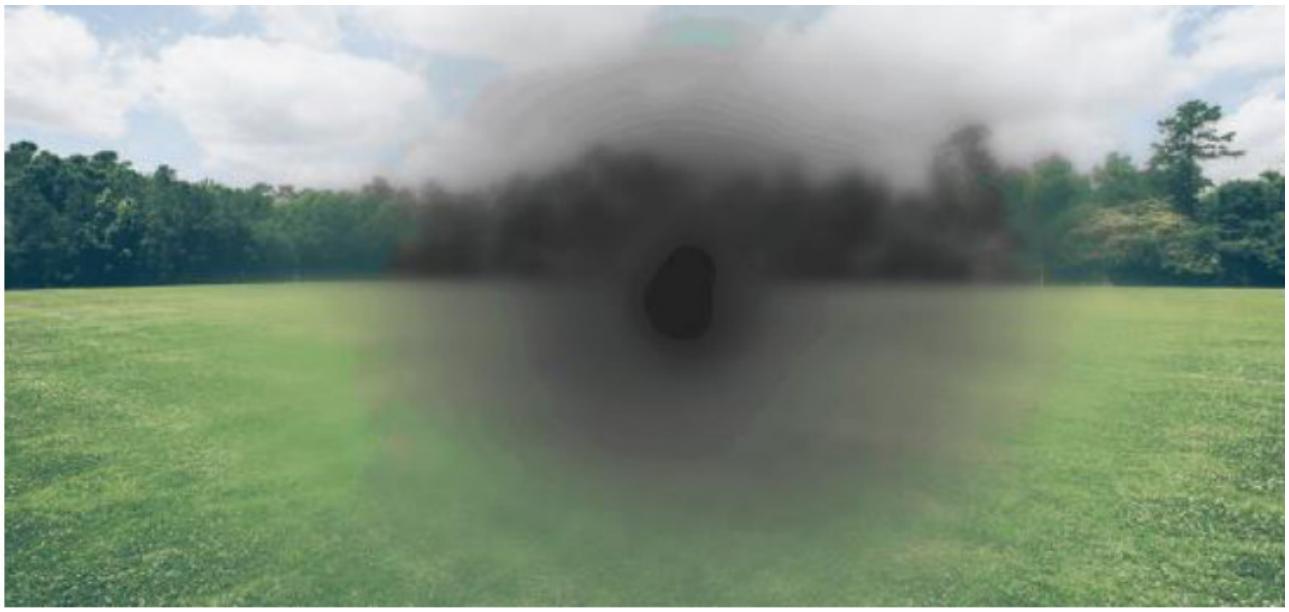
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱

ناحیه	شماره	جای آن	کار
بینایی اولیه	۱۷	دو طرف شیار کالکارین	دریافت تصویر
بینایی ثانویه	۱۸ و ۱۹	حاشیه ناحیه اولیه	تکمیل و تفسیر تصویر
میدان بینایی اکسیپیتال	—	سطح خارجی اکسیپیتال	حرکات بازتابی چشم

جدول ۱۱-۱ — سه ناحیه بینایی و مشخصاتشان
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱

اسکوتوم مرکزی: نقطه تیره در وسط میدان بینایی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲ · تصویر میدان بینایی با لکه مرکزی



Central scotoma: a dark spot in the centre of the visual field caused by a lesion of area 17.

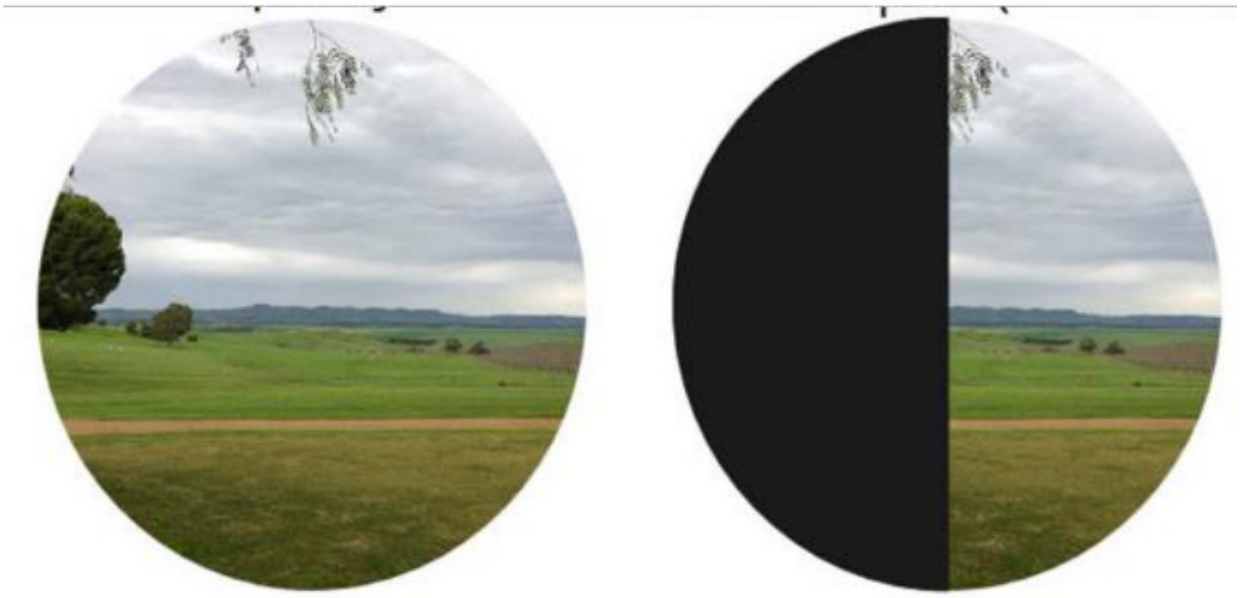
این تصویر همان چیزی است که بیمار می‌بیند: نقطه‌ای تیره در وسط میدان بینایی، در حالی که اطراف آن سالم است. علت، آسیب ناحیه ۱۷ در نواحی مرکزی است. نشان دادن این تصویر در بالین، فهم شکایت بیمار را بسیار ساده‌تر می‌کند.

- اسکوتوم مرکزی · Central scotoma
- ناحیه ۱۷ · Area 17
- میدان بینایی · Visual field
- دید مرکزی · Central vision

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

همی‌آنوپی هم‌نام: افت نیمه میدان بینایی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲ · دو دایره: میدان بینایی چپ و راست



Homonymous hemianopia: loss of one half of the visual field on the same side in both eyes after a lesion of the visual pathway behind the chiasm.

در این تصویر، نیمی از میدان بینایی هر دو چشم از دست رفته و همین «هم‌نام» بودن، نشانه ضایعه پشت کایاسما است. اگر ضایعه در ناحیه ثانویه باشد، مشکل دیدن پیش می‌آید ولی بیمار متوجه آن نمی‌شود و این خودش یک نشانه بالینی است.

- همی‌آنوپی هم‌نام · Homonymous hemianopia
- میدان بینایی · Visual field
- کایاسما · Optic chiasm

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

ناحیه اولیه یا ثانویه

اگر بیمار بگوید «نمی‌بینم»، ضایعه در ناحیه اولیه است؛ اگر ببیند ولی معنای تصویر را نفهمد یا نیمی از میدان را نادیده بگیرد، ناحیه ثانویه درگیر است. همین یک پرسش، در معاینه تعیین‌کننده است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱–۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰–۱۲ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۷–۵۴۸

- ☐ سه شیار اکسیپیتال روی دو سطح نشان داده شد.
- ☐ کوینئوس، پروکونئوس و لینگوال جدا شدند.
- ☐ نواحی ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ثبت شدند.
- ☐ اسکوتوم و همی‌آنوپی مقایسه شدند.
- ☐ جدول نواحی بینایی کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، برای وسعت میدان بینایی از دست رفته در هر ضایعه عددی ذکر نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: ناحیه شنوایی اولیه در کدام جاویوس لوب تمپورال قرار دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لوب تمپورال و نواحی زبان

مبحث ۱۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۲

شنیدن، فهمیدن و نام بردن

چرا این مبحث مهم است

لوب تمپورال هم ناحیه شنوایی را دارد و هم بخشی از مدار زبان. ضایعه آن می‌تواند شنیدن را مختل کند یا فهم کلام را، و همین تفکیک، آخرین قطعه نقشه قشر است.

اهداف یادگیری

- شیارهای سطح جانبی و تحتانی تمپورال را نام ببرید.
- سه جاویوس تمپورال را از هم جدا کنید.
- ناحیه شنوایی اولیه و ثانویه را با شماره بگویید.
- جای ناحیه ورنیکه و نقش آن را توضیح دهید.
- نقش جاویوس آنگولار و سوپرا مارژینال در خواندن و نوشتن را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۸.

اصطلاحات کلیدی

شیار تمپورال فوقانی · شیار کولترال · ورنیکه · جاویوس هشل · اورنکوس

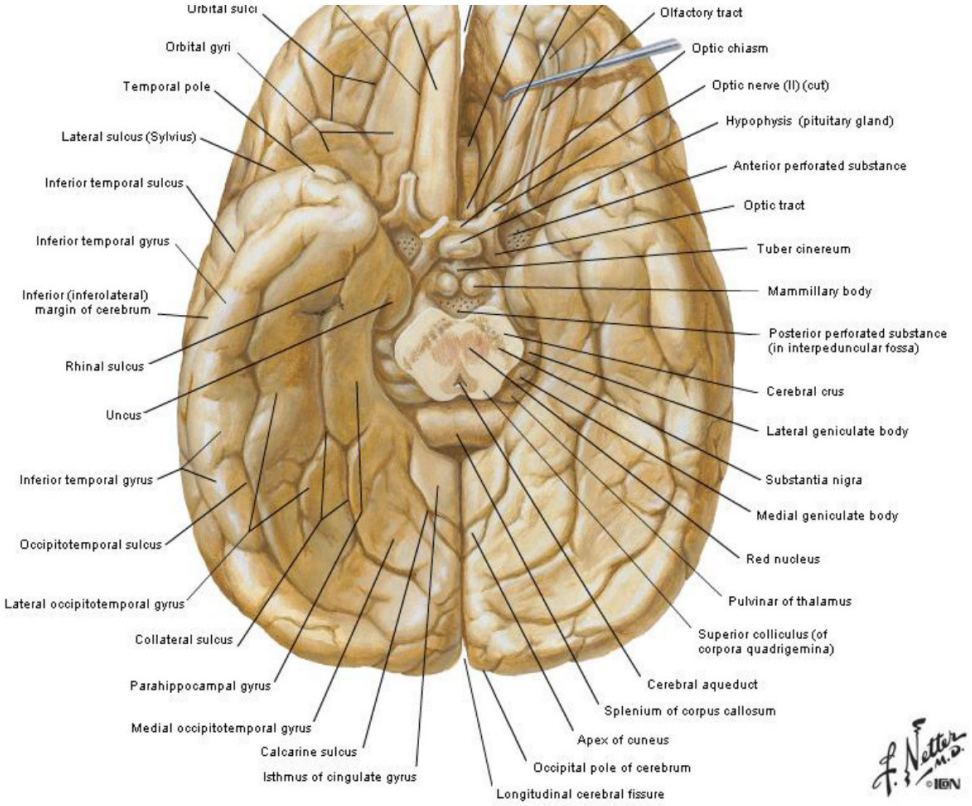
منابع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲–۱۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۸

لوب تمپورال زیر شیار لترال قرار گرفته و در سطح جانبی دو شیار درجه دو دارد: شیار تمپورال فوقانی و شیار تمپورال تحتانی. در سطح تحتانی هم دو شیار کولترال و اکسیپیتوتمپورال دیده می‌شوند. این شیارها سه جاویوس می‌سازند: سوپریور، میانی و اینفریور تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

نمای تحتانی مغز: جاویوس‌های لوب تمپورال

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲ · نمای تحتانی: شیار رینال و اورنکوس



Inferior view of the brain showing the temporal gyri, the collateral and occipitotemporal sulci, the rhinal sulcus, and the uncus.

در این نما، لوب تمپورال از پایین دیده می‌شود. شیار رینال، مرز میان بخش‌های بویایی و تمپورال است و در انتهای قدامی، ساختار برجسته اورنکوس قرار دارد که بخشی از لوب لیمبیک است. دیدن این دو با هم، پیوند تمپورال و لیمبیک را روشن می‌کند.

- شیار رینال · Rhinal sulcus
- اورنکوس · Uncus
- جاویوس پاراهیپوکامپال · Parahippocampal gyrus
- جاویوس اکسیپیتوتمپورال مدیال · Medial occipitotemporal gyrus
- شیار کولترال · Collateral sulcus
- جاویوس تمپورال تحتانی · Inferior temporal gyrus

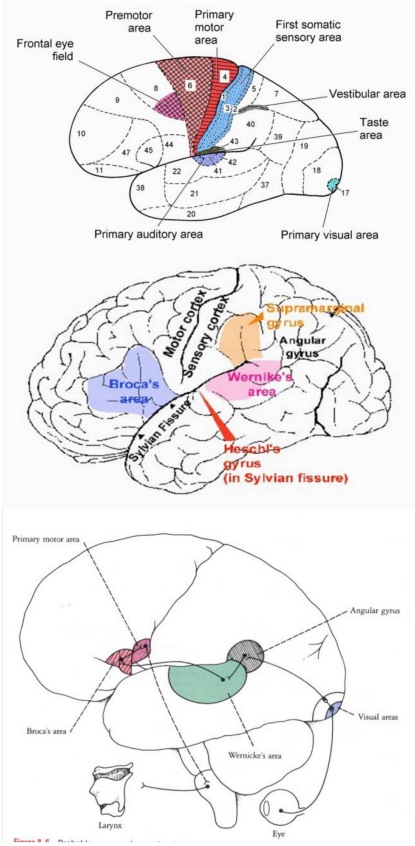
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

ناحیه شنوایی اولیه در بخش قدامی جاویوس تمپورال فوقانی و روی نواحی ۴۱ و ۴۲ برودمن قرار دارد. ناحیه شنوایی ثانویه در اطراف همین ناحیه است و نواحی ۲۲ را در بر می‌گیرد؛ این ناحیه همان چیزی است که در جزوه با نام ناحیه ورنیکه شناخته می‌شود و در تفسیر صداها و درک کلام نقش دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۳

نواحی شنوایی اولیه و ثانویه

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۳ · سه نمای مغز: ناحیه شنوایی با رنگ مشخص شده است



Primary and secondary auditory areas on the superior temporal gyrus, with areas 41, 42, and 22 and the surrounding association cortex.

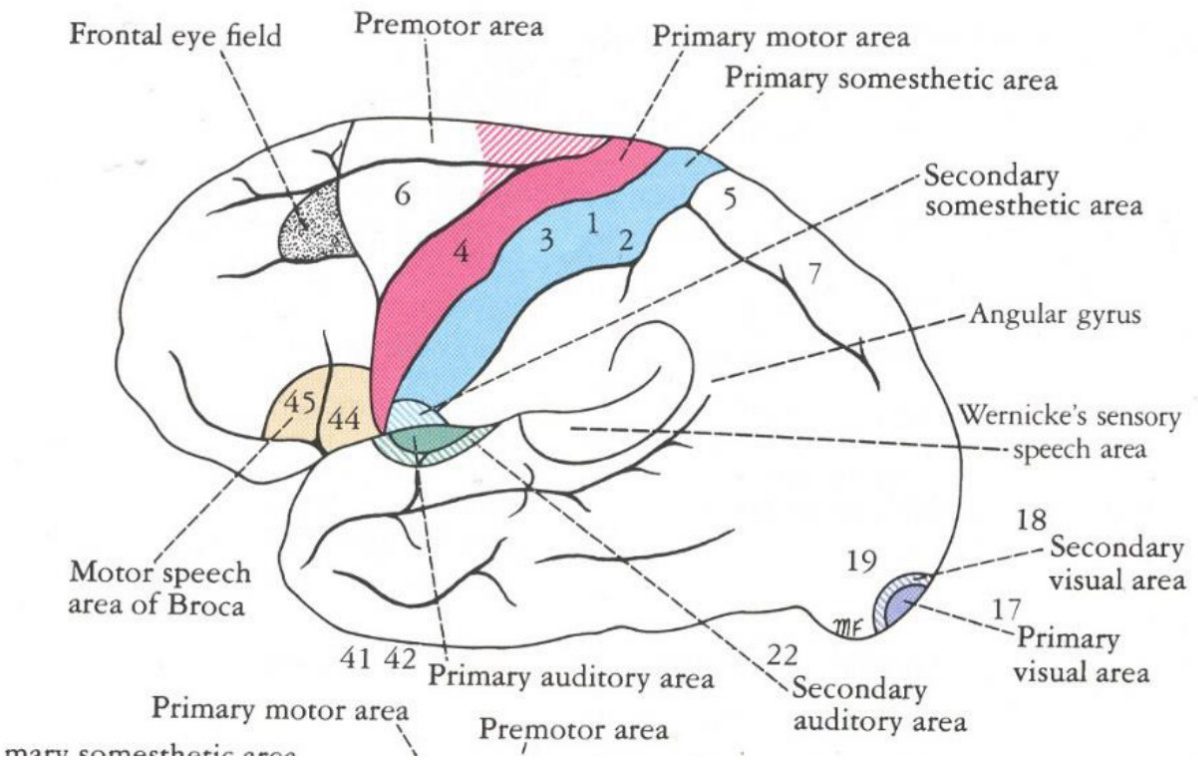
این سه نما، جای ناحیه شنوایی را از زوایای مختلف نشان می‌دهند. ناحیه اولیه در بخش قدامی جاویوس تمپورال فوقانی است و ناحیه ثانویه، حاشیه آن را می‌پوشاند. توجه کن که همین حاشیه، در نیمکره غالب به ناحیه ورنیکه و درک کلام گره می‌خورد.

- ناحیه شنوایی اولیه · Primary auditory area
- ناحیه شنوایی ثانویه · Secondary auditory area
- جاویوس تمپورال فوقانی · Superior temporal gyrus
- ناحیه ورنیکه · Wernicke's area
- ناحیه ۲۲ · Area 22

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۳

نواحی زبانی روی سطح جانبی

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲ · نمای جانبی: بروکا، ورنیکه و دو جاویوس آهیانه‌ای



Language areas on the lateral surface: Broca's area, Wernicke's area, the angular and supramarginal gyri, and their connections.

در این تصویر، چهار ناحیه با هم دیده می‌شوند: بروکا در جلو، ورنیکه در عقب، و سوپرا مارژینال و آنگولار در آهیانه. خواندن و نوشتن، حاصل کار مشترک همین چهار ناحیه است؛ به همین دلیل ضایعه هرکدام، نوعی از اختلال زبان می‌سازد.

- ناحیه بروکا · Broca's area
- ناحیه ورنیکه · Wernicke's area
- جاویوس سوپرا مارژینال · Supra marginal gyrus
- جاویوس آنگولار · Angular gyrus
- ناحیه شنوایی اولیه · Primary auditory area

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

ناحیه	شماره	جای آن	کار
شنوایی اولیه	۴۱ و ۴۲	جاویوس تمپورال فوقانی، بخش قدامی	دریافت صدا
شنوایی ثانویه	۲۲	اطراف ناحیه اولیه	تفسیر صدا و درک کلام
سوپرا مارژینال	—	دور شیار لترال	پیوند شنیدن با نوشتن
آنگولار	—	انتهای شیار تمپورال فوقانی	خواندن و نوشتن

جدول ۱۲-۱ — نواحی شنوایی و زبانی لوب تمپورال
منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲–۱۳

نقشه کامل شد

با این مبحث، چهار لوب و نواحی عملکردی‌شان کامل می‌شود: حرکتی در فرونتال، حسی در آهیانه، بینایی در اکسیپیتال و شنوایی در تمپورال. نواحی ارتباطی، همین چهار را به هم می‌دوزند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل مبحث ۱۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲–۱۳ · اسنل، فصل ۱۳، ص ۵۴۸

- ☐ شیارهای تمپورال نام برده شدند.
- ☐ سه جاویوس تمپورال از هم جدا شدند.
- ☐ ناحیه شنوایی اولیه و ثانویه مشخص شد.
- ☐ جای ورنیکه و نقشش ثبت شد.
- ☐ جدول نواحی زبانی کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در جزوه درس، سهم دقیق نیمکره غالب در نواحی زبانی با درصد بیان نشده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: هسته‌های قاعده‌ای، که در جلسه ۱۰ می‌آیند، با کدام بخش تلانسفال در ارتباط‌اند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
جای تلانسفال در برش میانی مغز	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
سطح داخلی نیمکره راست، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۱۳-۸	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۸، ص ۵۴۷
برش افقی مغز: چهار جزء درون نیمکره	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
سه سطح نیمکره در سه نما	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
ماده سفید و الیاف ارتباطی نیمکره	اسنل	شکل ۱۳-۱۸	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۸، ص ۵۹۵
مرزهای نیمکره روی برش میانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
سه قطب نیمکره در نمای برش‌خورده	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۵
نمای فوقانی نیمکره‌ها و مرز مشترک	اسنل	شکل ۱۳-۶	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۶، ص ۵۴۵
درجه‌بندی شیارها روی سطح جانبی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۶
شیارهای اصلی روی سطح جانبی، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۱۳-۷	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۷، ص ۵۴۶
هفت لوب مغز و جزیره پنهان	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۷
چهار لوب آشکار در دو نمای رنگی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۲
مرزهای لوب‌ها روی دو نما، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۱۳-۱۰	اسنل، فصل ۱۳، شکل ۱۳-۱۰، ص ۵۴۸
سطح جانبی: شیار مرکزی و مرز لوب‌ها	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱
جاویوس‌های اوربیتال و مثلثی در نمای تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۳
نمای جانبی مغز و لوب‌های آن	گری	شکل ۸.۳۶	گری، شکل ۸.۳۶، ص ۸۷۹
نقشه نواحی حرکتی قشر پیشانی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۳
ناحیه ۴۴ و ۴۵: جایگاه ناحیه حرکتی گفتار	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۴
مدارهای زبان: بروکا، ورنیکه و آفازی هدایتی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۵
نواحی عملکردی قشر و ارتباطشان با لوب‌ها	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۶
هومونکولوس حرکتی و حسی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۶
نقشه برودمن روی سطح داخلی و لترال	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۷
نواحی حسی قشر آهیانه‌ای و بخش‌های برودمن	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۸
نقشه نواحی قشر و شماره‌های برودمن	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۲
سطح داخلی لوب اکسیپیتال	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۰
شیارهای اکسیپیتال روی سطح لترال و داخلی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱
نمای تحتانی نیمکره: جاویوس‌های اکسیپیتوتمپورال	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۱
اسکوتوم مرکزی: نقطه تیره در وسط میدان بینایی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲
همی‌آنوپی هم‌نام: افت نیمه میدان بینایی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲
نمای تحتانی مغز: جاویوس‌های لوب تمپورال	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲
نواحی شنوایی اولیه و ثانویه	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۳
نواحی زبانی روی سطح جانبی	جزوه درس	—	جزوه درس، بخش ۲، ص ۱۲

جدول ۹-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — تلانسفال چیست: دو نیمکره، سه دسته رشته رابط و یک بطن	تلانسفال از چه ساخته شده و مغز چه نسبتی با آن دارد؟	☐
مبحث ۲ — ساختار درونی نیمکره: خاکستری، سفید، بطن و عروق	چرا در مغز خاکستری هم بیرون است و هم درون؟	☐
مبحث ۳ — سه سطح، سه مرز و سه قطب نیمکره	هر سطح نیمکره با چه چیزی محدود می‌شود و قطب‌ها کجا هستند؟	☐
مبحث ۴ — درجه‌بندی شیارها و جاویوس‌ها	سه درجه شیار؛ از مرز لوب تا مرز یک جاویوس کوچک؟	☐
مبحث ۵ — هفت لوب مغز و لوب پنهان در عمق	چرا جزیره و جاویوس سینگولیت هم لوب حساب می‌شوند؟	☐
مبحث ۶ — شیارهای اصلی و لوب پیشانی: سه شیار، چهار جاویوس	شیار مرکزی و لترال چه مرزهایی می‌سازند و جاویوس‌های پیشانی کدام‌اند؟	☐
مبحث ۷ — نواحی عملکردی لوب پیشانی و ناحیه حرکتی گفتار	شش ناحیه پیشانی، از ناحیه ۴ تا ۴۵ برودمن؟	☐
مبحث ۸ — ضایعه لوب پیشانی و هومونکولوس حرکتی	از فلج مقابل تا آفازی بروکا؛ و اینکه چرا دست بزرگ‌تر از پاست؟	☐
مبحث ۹ — لوب آهیانه‌ای: دو لوبول، سه جاویوس و نواحی حسی	شیار مرکزی از پشت، شیار اینتراپاریتال و ناحیه حسی اولیه؟	☐
مبحث ۱۰ — ضایعه قشر حسی: آستریوگنوزی تا بی‌توجهی نیمه بدن	چهار نشانه که هرکدام یک ناحیه را لو می‌دهد؟	☐
مبحث ۱۱ — لوب اکسیپیتال: شیارها، جاویوس‌ها و ناحیه بینایی	کوینئوس و لینگوال؛ و اسکوتوم مرکزی که در میدان بینایی دیده می‌شود؟	☐
مبحث ۱۲ — لوب تمپورال و نواحی زبان	شنوایی اولیه و ثانویه، ورنیکه و مدارهای خواندن و نوشتن؟	☐

جدول ۹-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۹
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۹ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: هسته‌های قاعده‌ای (جلسه ۱۰) · دستگاه لیمبیک (جلسه ۱۱) · دستگاه عصبی خودکار (جلسه ۱۲).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۹ از ۱۳ — تلانسفال: سطوح، شیارها، لوب‌ها و نواحی عملکردی قشر

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس